

计算机网络

课程编号：1500620002

主讲教师：王璐

1. 概述

OSI参考模型

TCP/IP五层模型

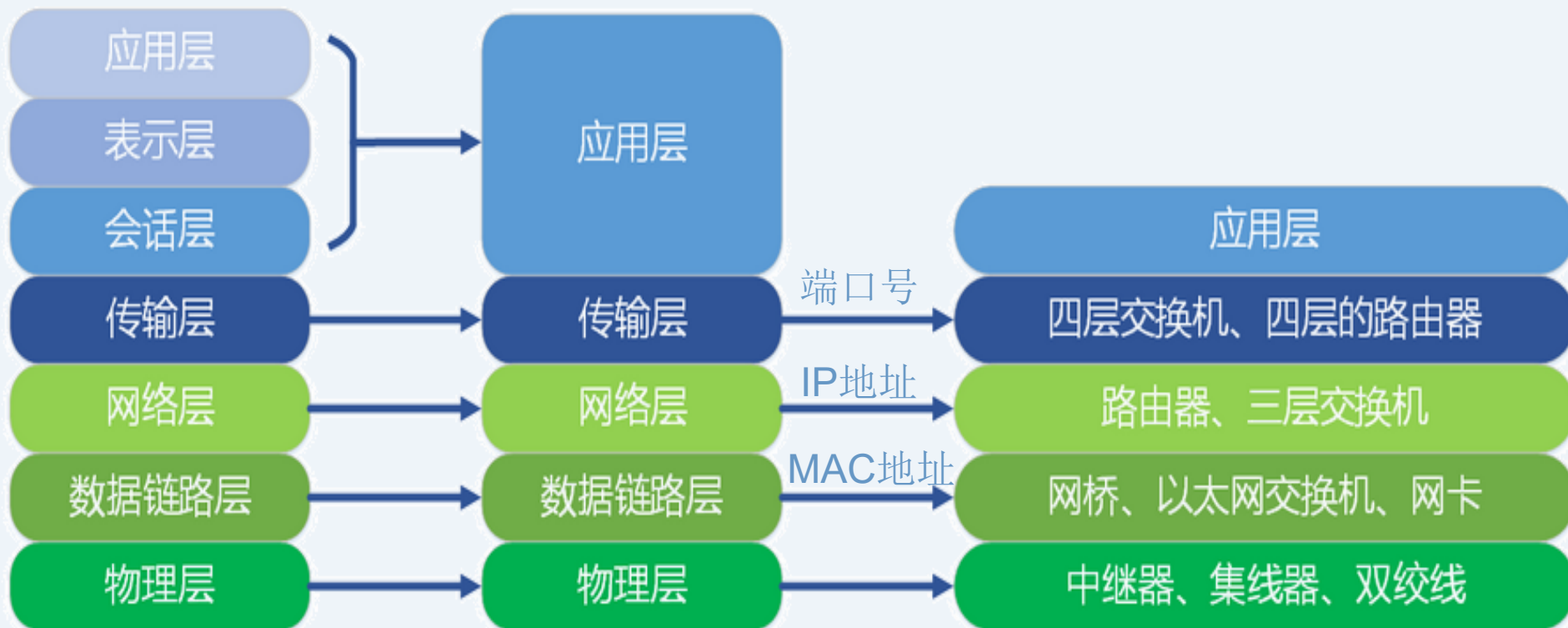
传输单元



1.1 参考模型

OSI参考模型

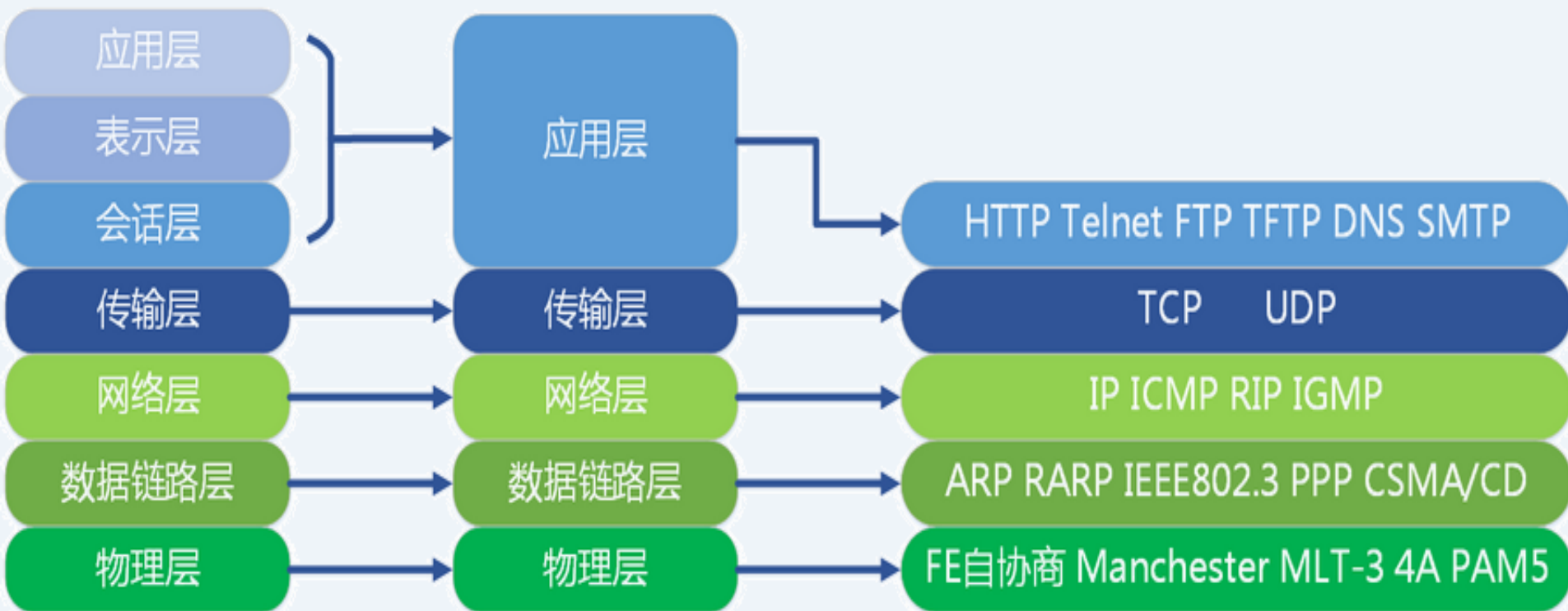
TCP/IP五层模型



1.1 参考模型

OSI参考模型

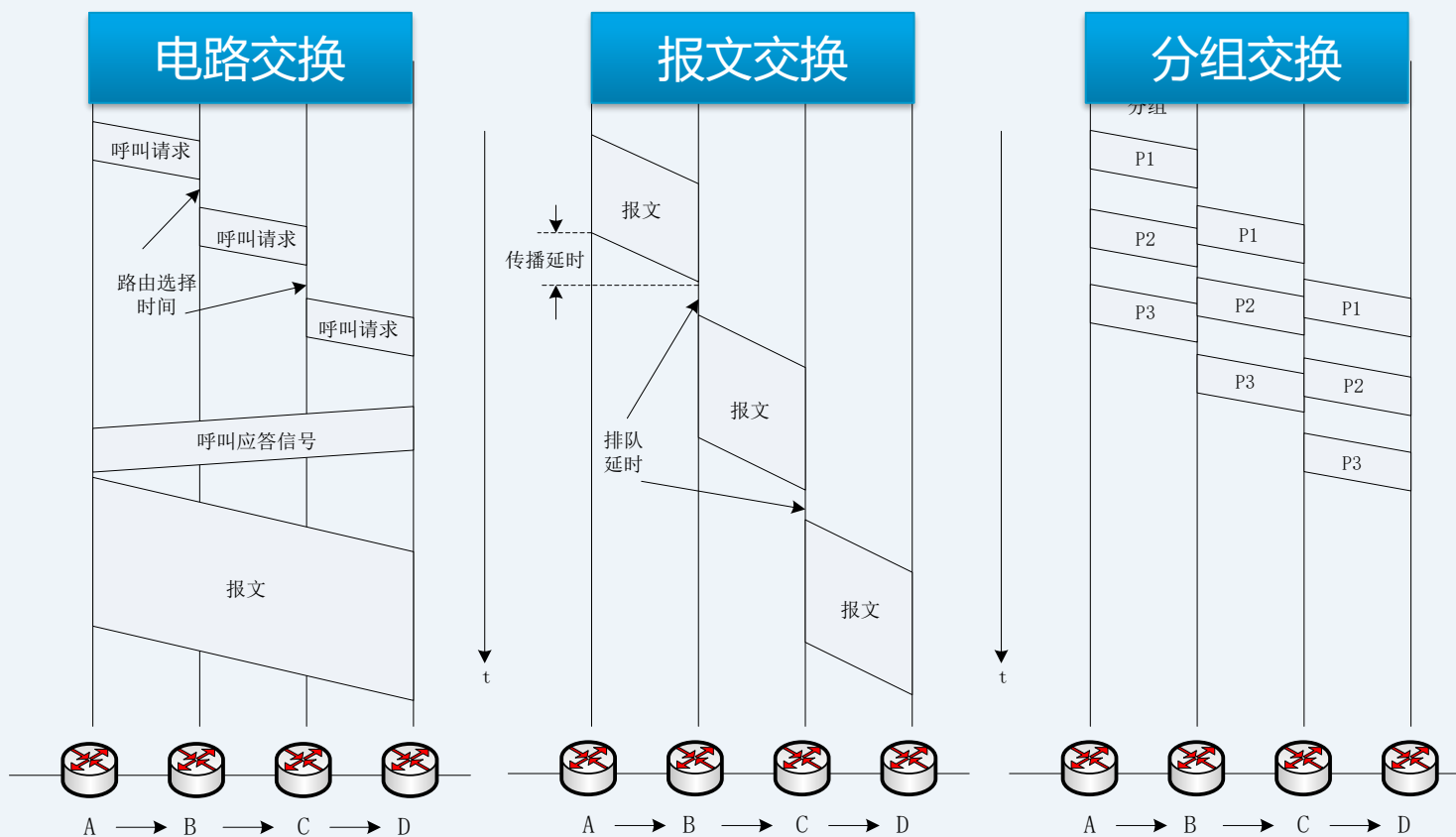
TCP/IP五层模型





五、网络交换技术

三种交换技术对比:



2. 应用层



TCP/IP 5层模型

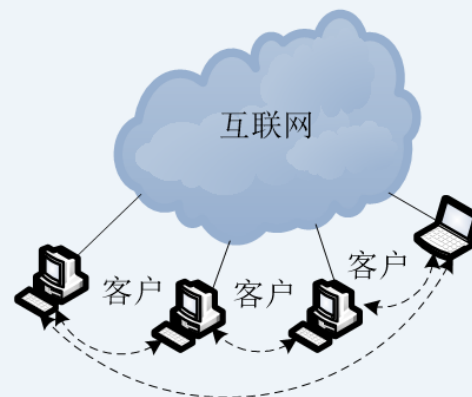
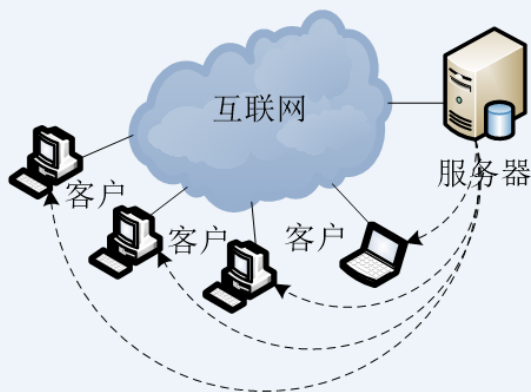


2.1 互联网应用技术与工作模式

2.1.2 互联网端系统与核心交换的基本概念

4. 应用程序体系结构的分类

- 客户机/服务器结构 (Client/Server, C/S)
- 点对点结构 (Peer to Peer, P2P)
- 混合结构 (Hybrid)



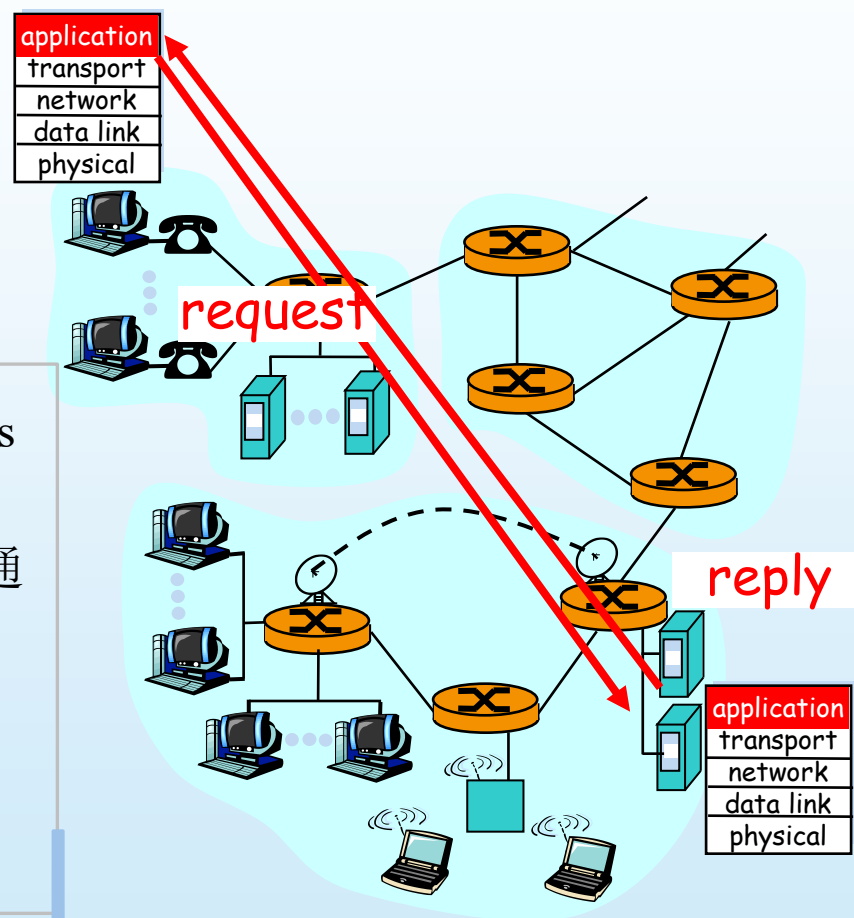


2.1 互联网应用技术与工作模式

2.1.3 客户端/服务器模型

典型的网络应用是由两个部分组成：**客户端** 和 **服务器**

- **客户端**：发起同服务器的联系 (“speaks first”)。一般都从服务器请求服务。
Web：客户端由浏览器实现；e-mail：通过OE、Foxmail实现
- **服务器**：向客户端提供所请求的服务
e.g., Web 服务器发送被请求的 Web 页面，邮件服务器传递 e-mail





2.1 互联网应用技术与工作模式

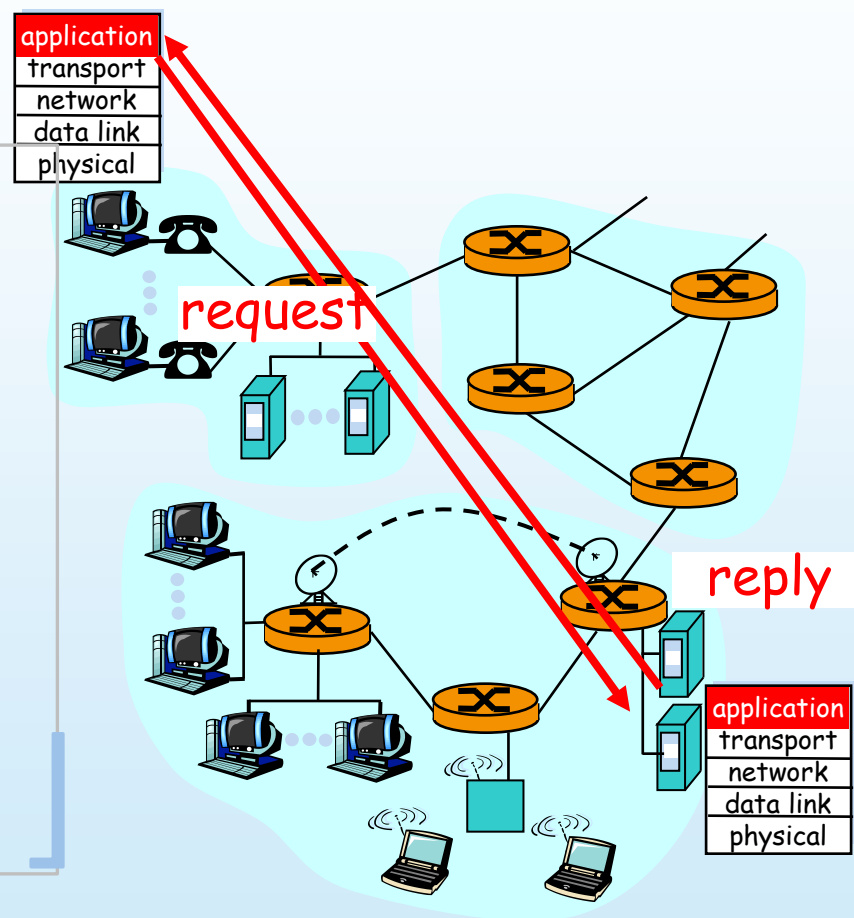
2.1.3 客户端/服务器模型

➤ 客户端

- 与服务器通信，使用服务器提供的服务
- 间歇性接入网络
- 可能使用动态IP
- 不会与其它客户机直接通信

➤ 服务器

- 不间断提供服务
- 永久性访问地址/域名
- 利用大量服务器实现可扩展性



2.2 Web服务

1. 支持Web服务的关键技术

❖ 超文本传输协议HTTP

Web服务应用层协议，超文本在浏览器与Web服务器之间的传输协议。

包括非持续连接、持续连接

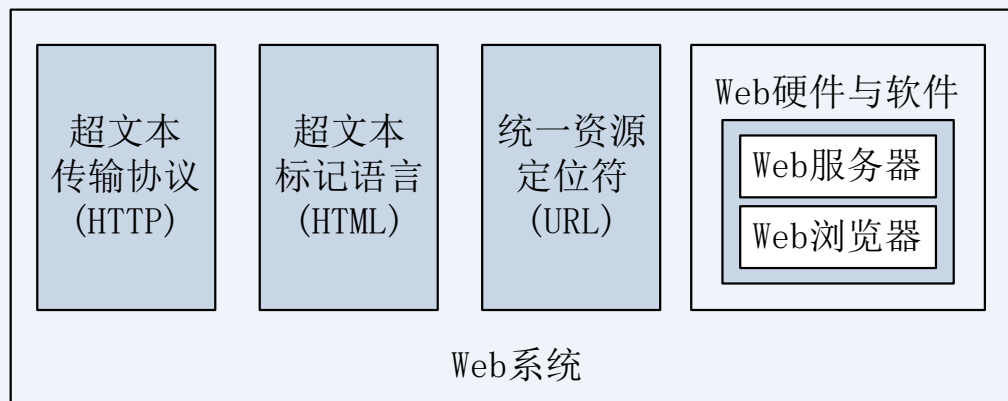
❖ 超文本标记语言HTML

文档中的特殊数据格式，一个文档可以[链接](#)到另一个文档。

❖ 统一资源定位符URL

标识Web中的资源，以便于用户查找。

构成：协议名称://主机名/文件名





2.2 Web服务与HTTP协议

2.2.2 HTTP的工作机制

- HTTP使用面向连接的**TCP**协议，客户端Web浏览器要与Web服务器之间建立一个**TCP**连接
- TCP连接建立后，浏览器进程发送**HTTP**请求报文，并接收应答报文
- Web服务器接收**HTTP**请求报文，并发送应答报文
- TCP提供可靠服务保证客户进程发送的**HTTP**请求正确到达服务器端。服务器进程发送**HTTP**应答报文也正确达到客户端
- Web服务器发送**HTTP**应答报文时，**不保存**浏览器的任何请求状态信息（属于**无状态**协议）



2.2 Web服务与HTTP协议

2.2.2 HTTP的工作机制

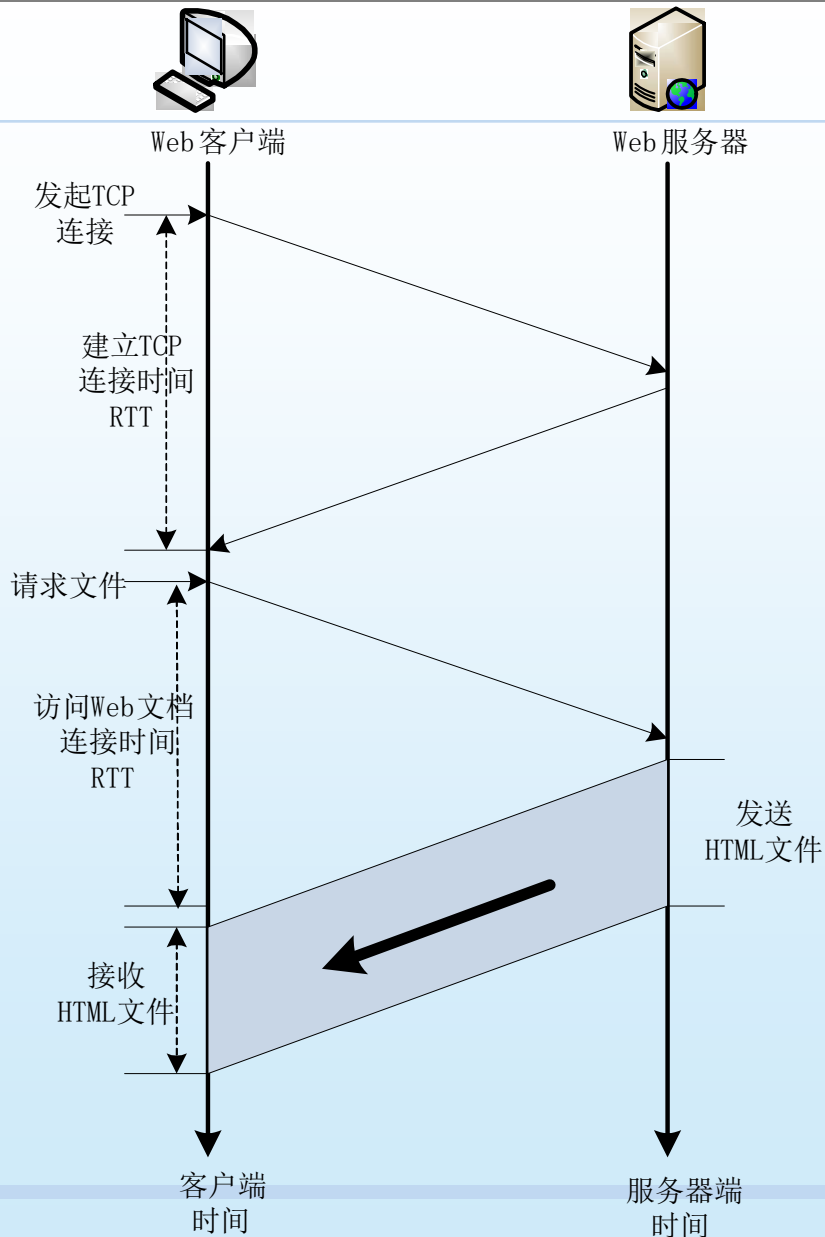
- HTTP协议两种状态：非持续连接、持续连接、
- 非持续连接（HTTP1.0）
 - 非持续连接每次请求/响应都要建立一次TCP连接
 - 例如：一个网页包括一个HTML文件和105个GIF图像文件（106个对象），那么浏览器工作过程为
 - 缺点：必须为每个请求对象建立和维护一个新的TCP连接



2.2 Web服务与HTTP协议

2.2.2 HTTP的工作机制

□ 非持续连接 (HTTP1.0)





2.2 Web服务与HTTP协议

2.2.2 HTTP的工作机制

□ HTTP协议两种状态：非持续连接、持续连接、

□ 持续连接（HTTP1.1）

□ 持续连接时，服务器在发出响应后保持该TCP连接，相同的客户端进程与服务器端之间的后续报文都通过该连接传送

□ 例如：访问一个网页，获取一个HTML文件并解析后，发现还需要8个JPEG图像文件，所有请求与应答报文都通过一个持续TCP连接来传送，考虑建立TCP连接的情况下：

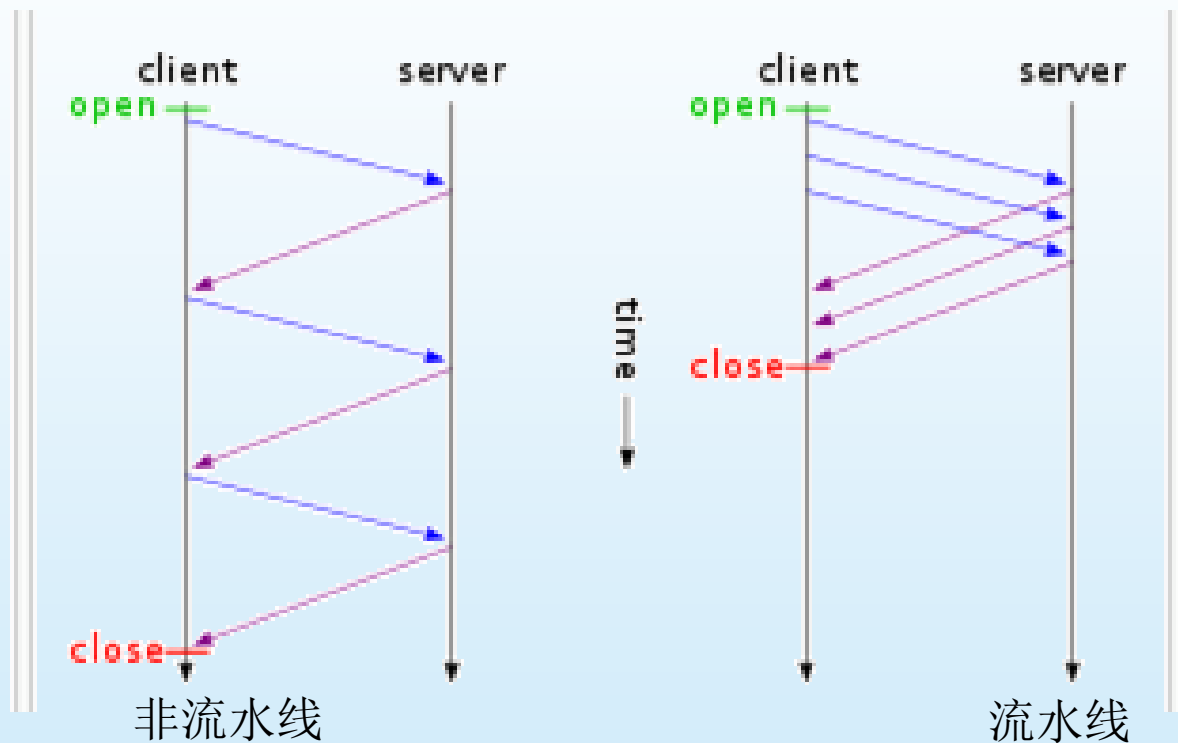
□ 持续连接非流水线模式：需要10个RTT= $1+1+1*8$

□ 持续连接流水线模式：需要3个RTT= $1+1+1$



2.2 Web服务与HTTP协议

□ 持续连接（HTTP1.1）



客户端只有在接收到前一个响应时才能发出新的请求

客户端在没有收到前一个响应时就发出新的请求



2.2 Web服务与HTTP协议

2.2.3 HTTP的报文格式

□ 请求报文、应答报文的交互过程

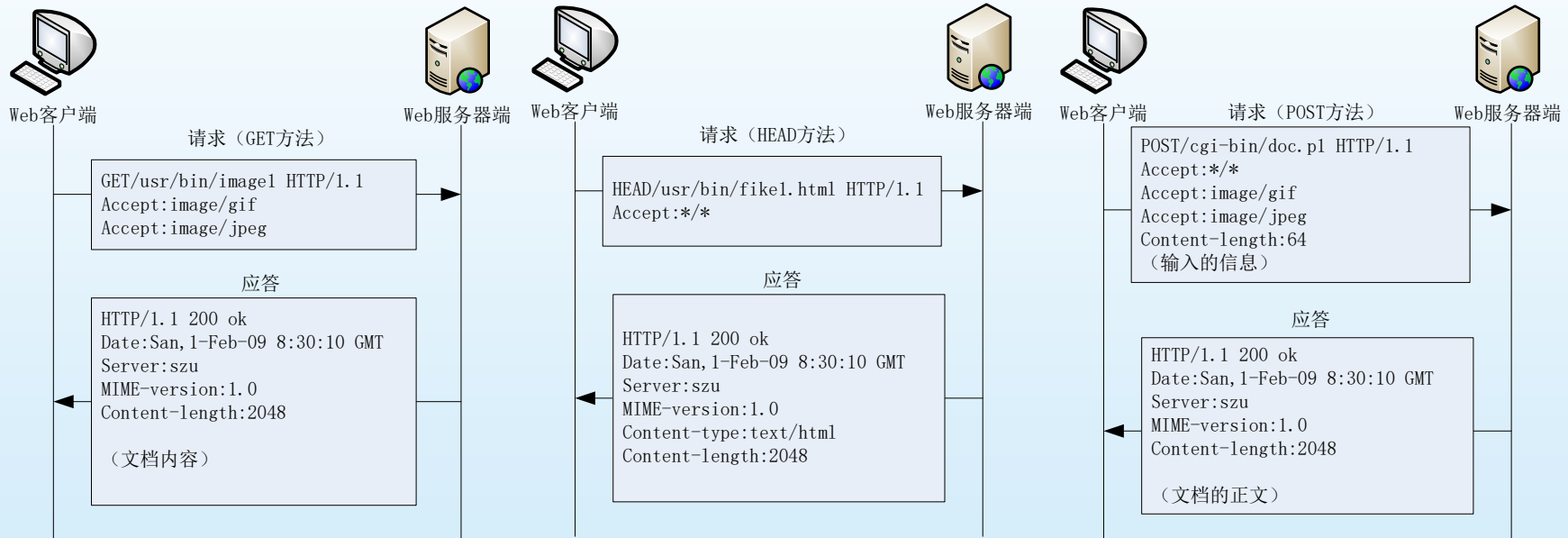
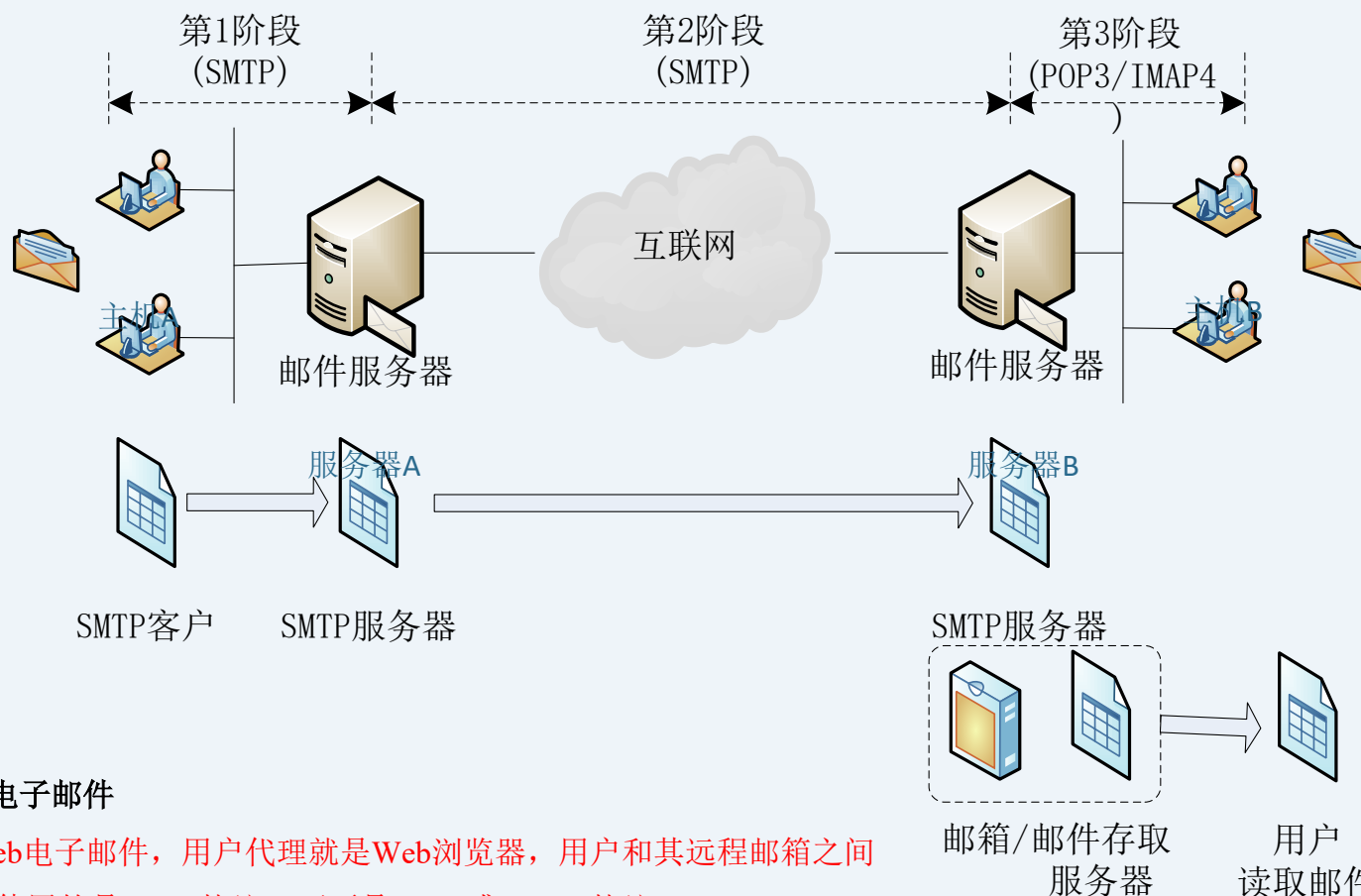


图4-31 使用GET方法读取图像

图4-32 使用HEAD方法读取HTML文档信息

图4-33 使用POST方法向服务器发送数据

2.3 邮件服务



基于Web的电子邮件

- ❖ 基于Web电子邮件，用户代理就是Web浏览器，用户和其远程邮箱之间的通信使用的是HTTP协议，而不是POP3或IMAP4协议。
- ❖ 邮件服务器之间的通信仍然使用SMTP协议

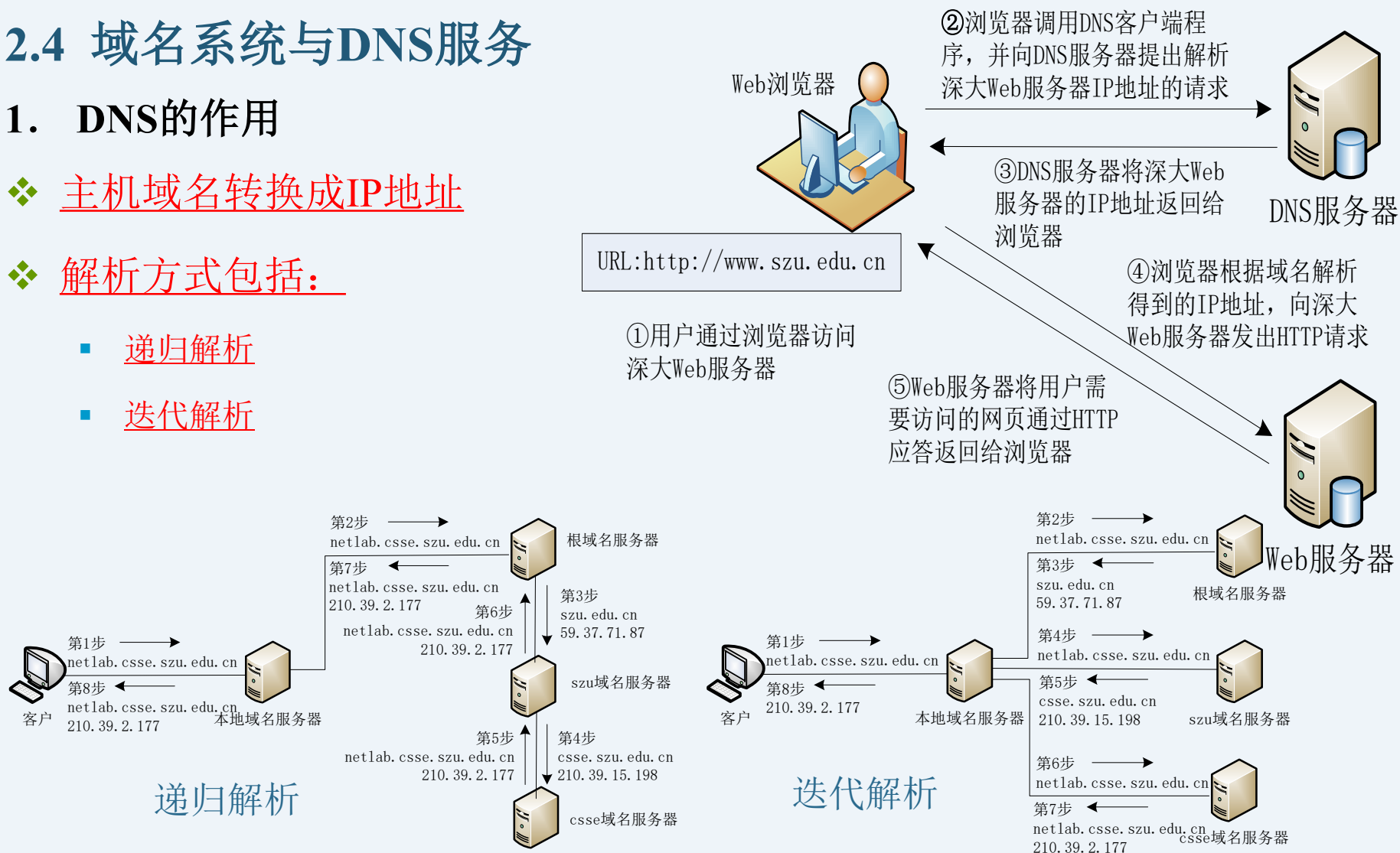
2.4 域名系统与DNS服务

1. DNS的作用

❖ 主机域名转换成IP地址

❖ 解析方式包括:

- 递归解析
- 迭代解析

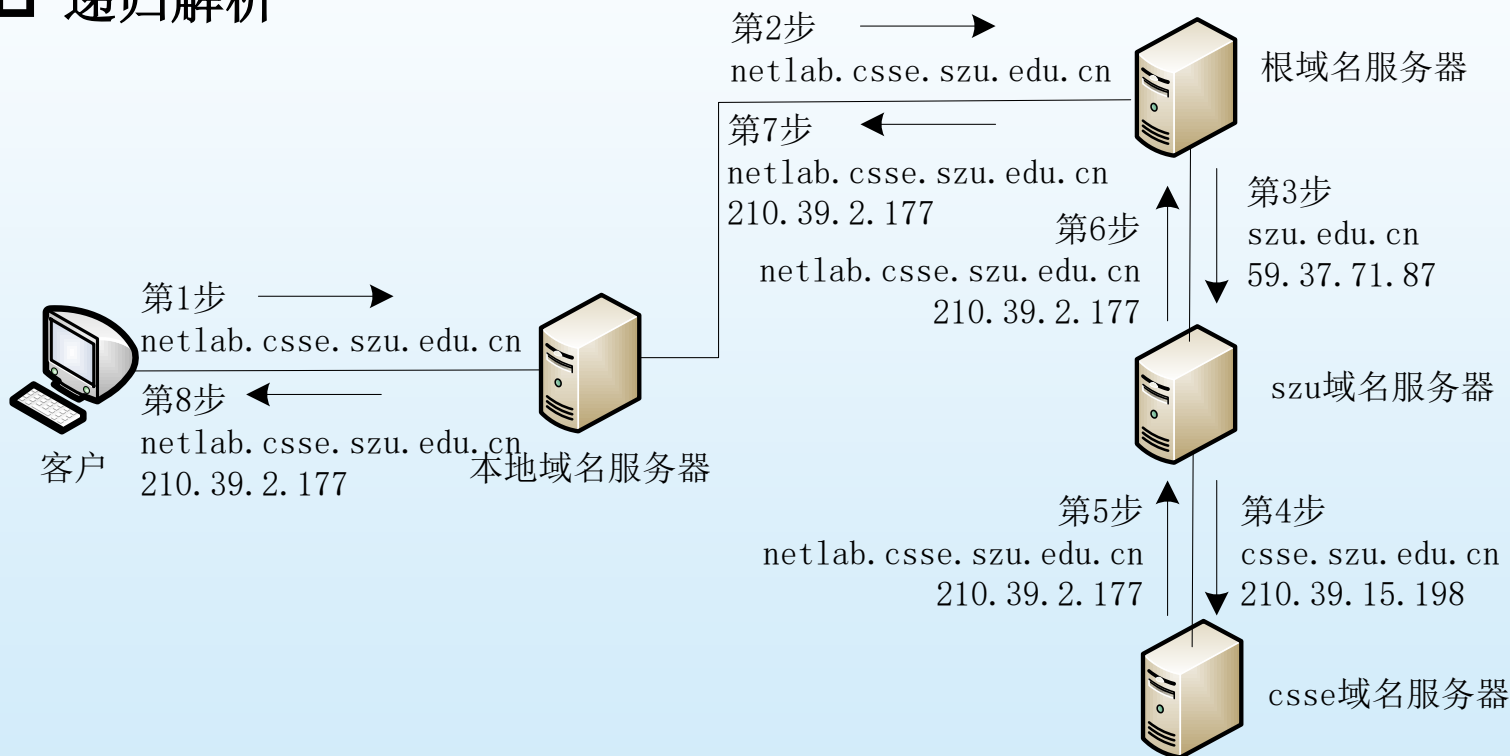




2.6 域名系统与DNS服务

2.6.4 域名解析的基本原理

□ 递归解析

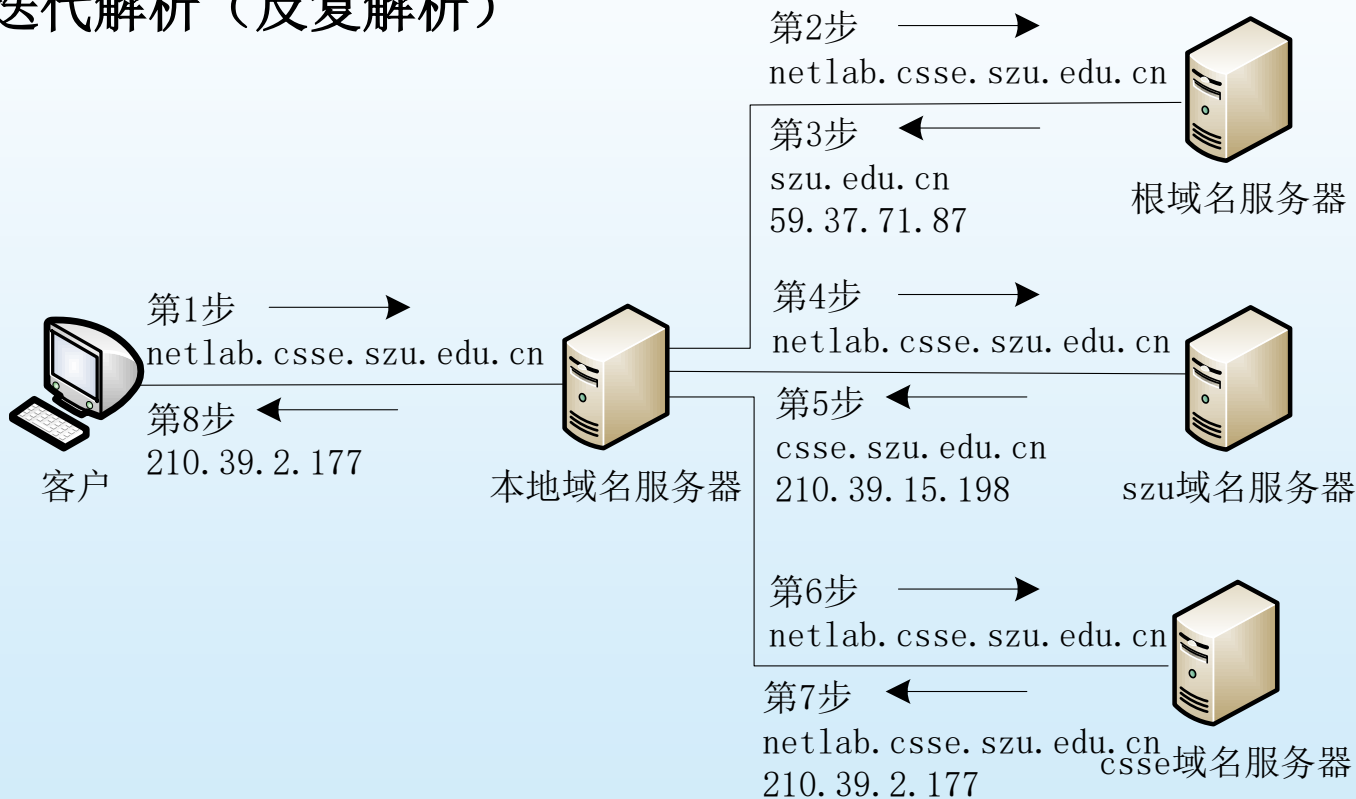




2.6 域名系统与DNS服务

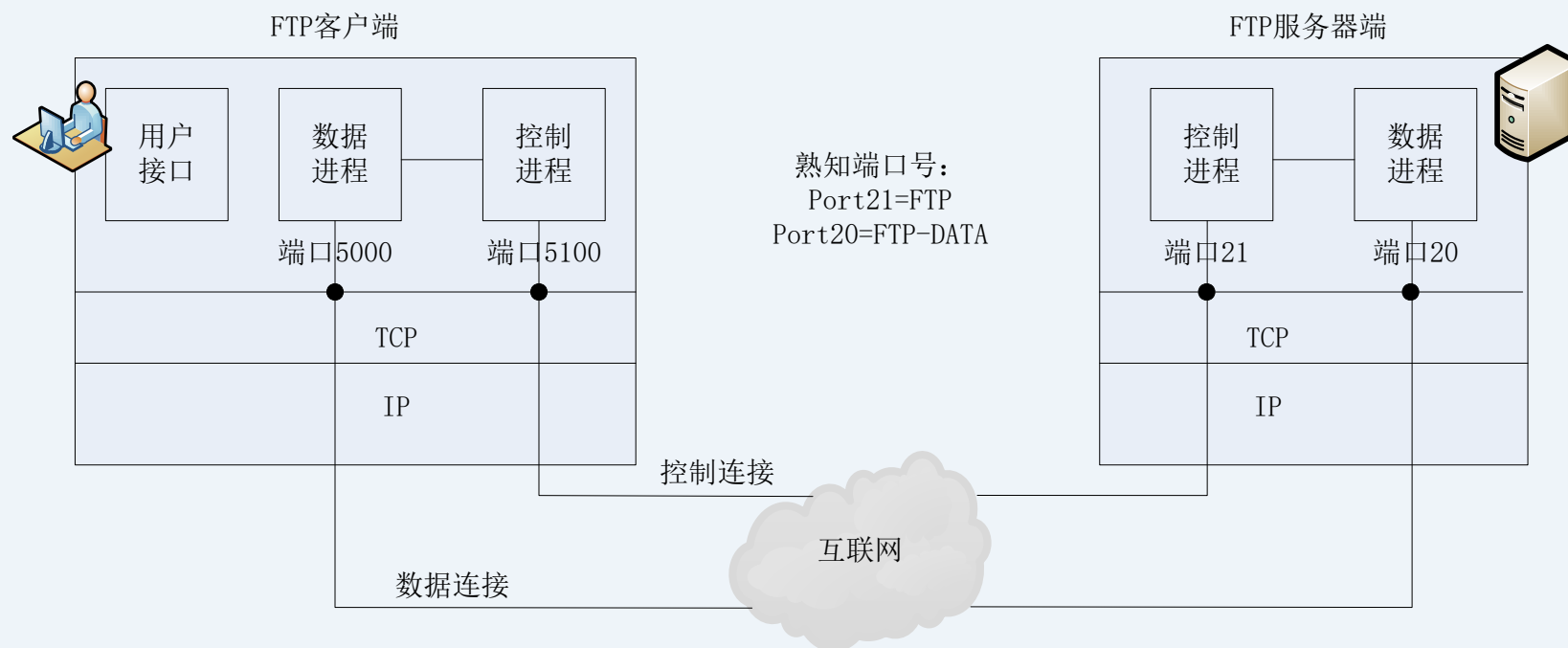
2.6.4 域名解析的基本原理

□ 迭代解析（反复解析）



2.5 FTP协议工作原理

1. 控制连接、数据连接



3. 传输层



TCP/IP 5层模型

3.1 传输层的基本概念

根本目的： 在网络层提供的数据通信服务基础上，实现主机**进程间可靠服务**，

❖ “端到端”服务

- （主机-主机）点-点
- （进程-进程）端-端

❖ 两大功能：

加强、弥补网络层提供的网络服务 【可靠传输】

进一步提供进程通信机制 【对于网络的透明服务】

3.2 应用层协议与传输层协议的关系

网络应用类型	应用层协议	传输层协议
E-mail	SMTP/POP3	TCP
TELNET	TELNET	TCP
Web	HTTP	TCP
FTP	FTP	TCP
DNS	DNS	UDP或TCP
DHCP	DHCP	UDP
VoIP	Net2phone	UDP

3.2 网络环境中的应用进程标识

网络环境中的进程识别

套接字：IP地址+端口号

进程标识五元组：

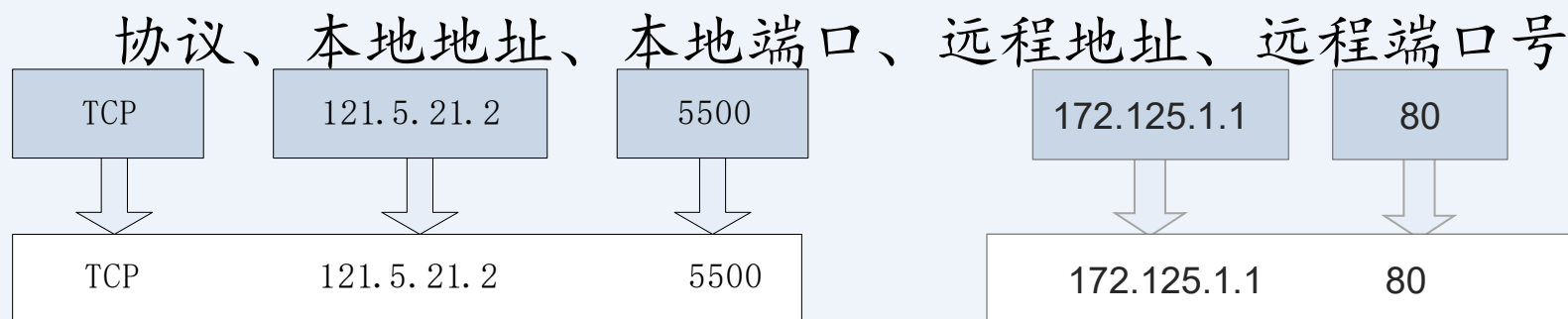


图5-7 三元组的结构

图5-8 五元组结构的另外两元信息

3.2 传输层协议特点与比较



表5-3 TCP与UDP协议比较

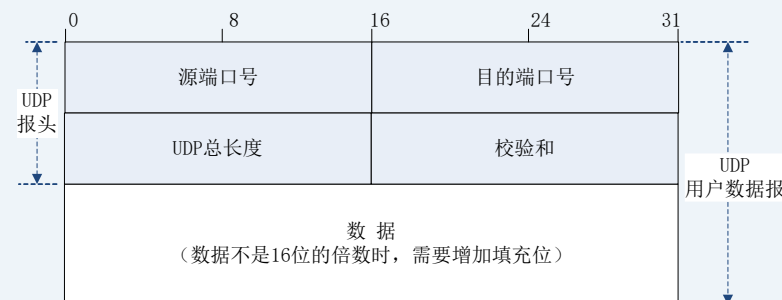
特征/描述	TCP	UDP
一般描述	允许应用程序可靠地发送数据，功能齐全	简单、高速，只负责将应用层与网络层衔接起来
面向连接与无连接	面向连接 ，在TPDU传输之前需要建立TCP连接	无连接 ，在TPDU传输之前不需要建立UDP连接
与应用层的数据接口	基于字节流，应用层不需要规定特定的数据格式	基于报文，应用层需要将数据分成包来传送
可靠性与确认	可靠 报文传输，对所有的数据均要 确认 ，保证 有序到达	不可靠 ，不需要对传输的数据确认，尽力而为地交付
重传	自动重传丢失的数据	不负责检查是否丢失数据和重传
开销	低，但高于UDP	很低
传输速率	高，但低于UDP	很高
适用的数据量	从少量到几个GB的数据	从少量到几百个字节的数据
适用的应用类型	对数据传输可靠性要求较高，实时性要求低的应用，例如 文件与报文传输	发送数量比较少，对数据传输可靠性要求低，对实时性要求高的应用，例如 IP电话、视频会议、多播与广播

3.2 报文格式

TCP报文头



8
字
节



UDP报文头

3.3 UDP的报文格式

UDP和IP有交互

校验和计算：伪报头+UDP数据报

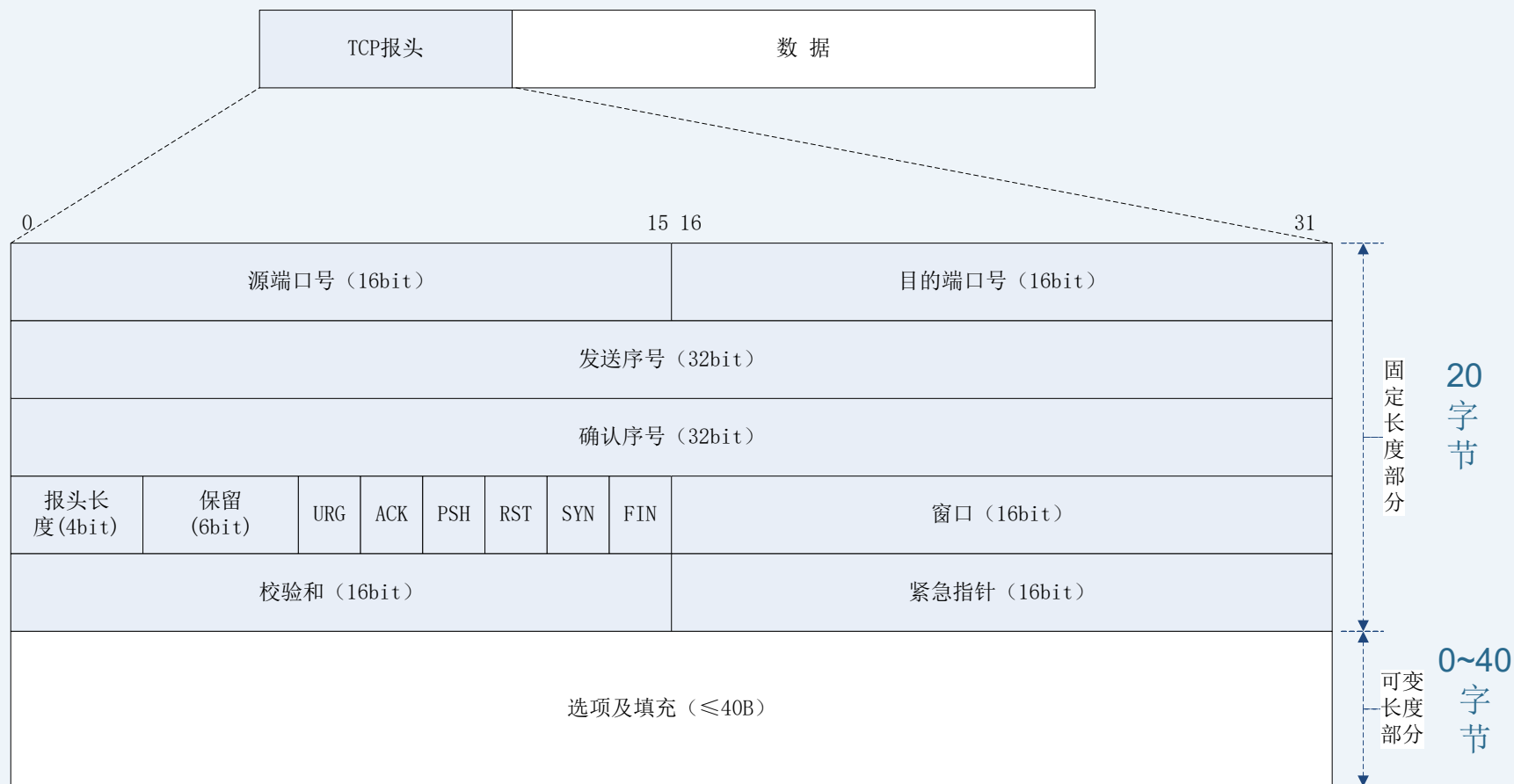
❖ 伪报头：其实并不属于UDP数据报中的内容

源IP地址+目的IP地址（验证UDP数据报是否正确传送到目的进程）

+...+UDP长度伪报头结构



3.3 TCP报文格式-每个字段都要了解



3.4 TCP连接建立

建立连接（经历3次握手）

(0) 客户端: **CLOSE**

服务器: **LISTEN**

(1) 客户端: **SEND: SYN=1**

SYN-SEND

(2) 服务器: **RECEIVE SYN**

SEND: SYN=1 ACK=1

对SYN确认, 同时给出窗口大小

SYN-RCVD

(3) 客户端: **RECEIVE SYN+ACK**

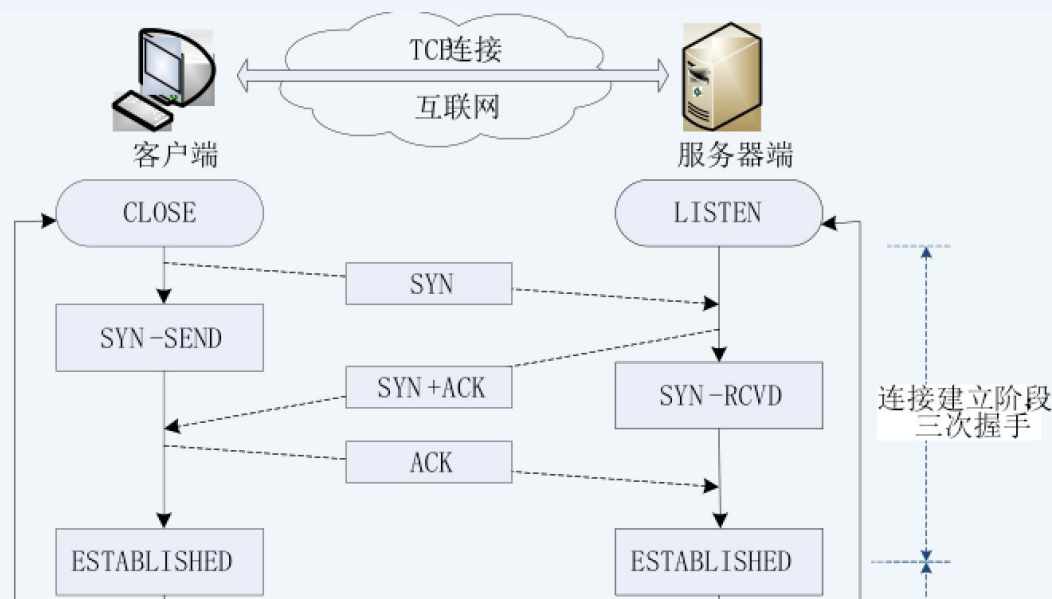
SEND: ACK = 1

对SYN和ACK确认

ESTABLISHED

服务器: **RECEIVE ACK**

ESTABLISHED



3.4 TCP连接释放

连接释放（经历4次握手）

客户端/服务器都可以提出

(1) 客户端: FIN=1, 进入FIN+WAIT-1

(2) 服务器: ACK=1

如果有需要, 继续发送数据 (half-close)

客户端: 收到ACK=1, 进入FIN+WAIT-2

服务器: 进入CLOSE-WAIT

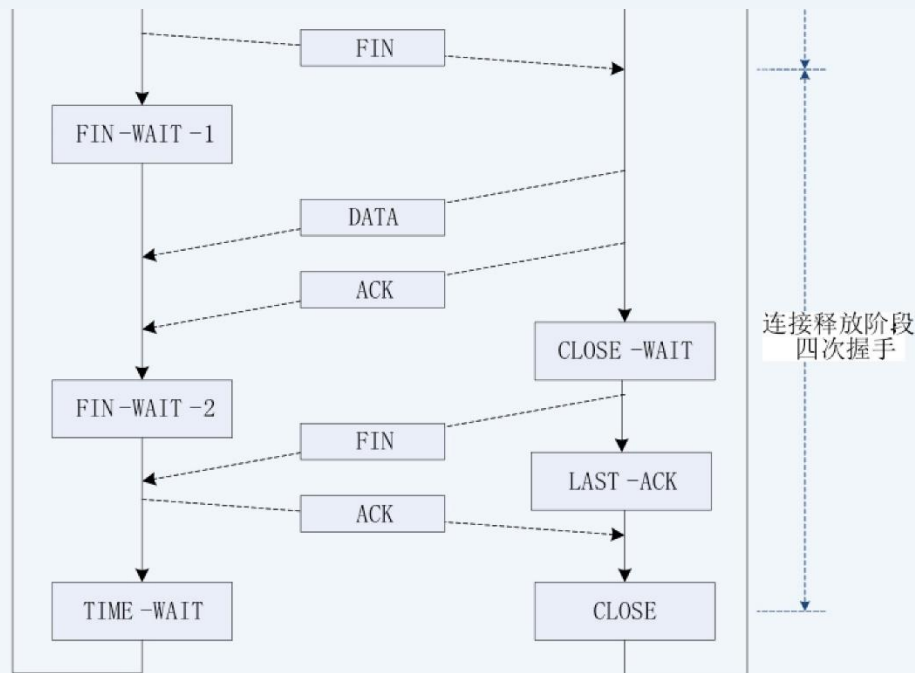
(3) 服务器: 发送完数据, FIN=1,

进入LAST-ACK

(4) 客户端: ACK=1, 进入TIME-WAIT

对FIN确认

等待2个MSL, CLOSE, 保证最后ACK也接收



服务器: 收到ACK=1

进入CLOSE

3.4.4 TCP滑动窗口与确认重传机制

TCP设计思想

- ❖ 应用进程将数据以**字节流发送**，无需考虑发送数据字节长度，由TCP负责将字节流分段打包
- ❖ 依靠TCP连接传送字节流，按序的，无差错、不丢失、不重复
- ❖ 提供**差错控制**功能，保证正确接收字节流（通过差错检测、确认、重传实现）

滑动窗口概念

字节为单位控制字节流的发送、接收、确认、重传过程

3.4.4 TCP滑动窗口与确认重传机制

理解滑动窗口，注意几个问题

- ❖ 2个缓存、2个窗口（控制字节流传输过程）
 - 发送方缓存：用于存储准备发送的数据
 - 发送窗口：窗口值不为0，可以发送报文段
 - 接收方缓存：将正确接收的字节流写入缓存，等待接收读取
 - 接收窗口：窗口值=接收缓存可以接收的字节流
- ❖ 字节流分段，按段（序号）传输，捎带确认（确认号）
- ❖ 通过滑动窗口跟踪、记录发送状态，实现差错控制

3.5 TCP滑动窗口与确认重传

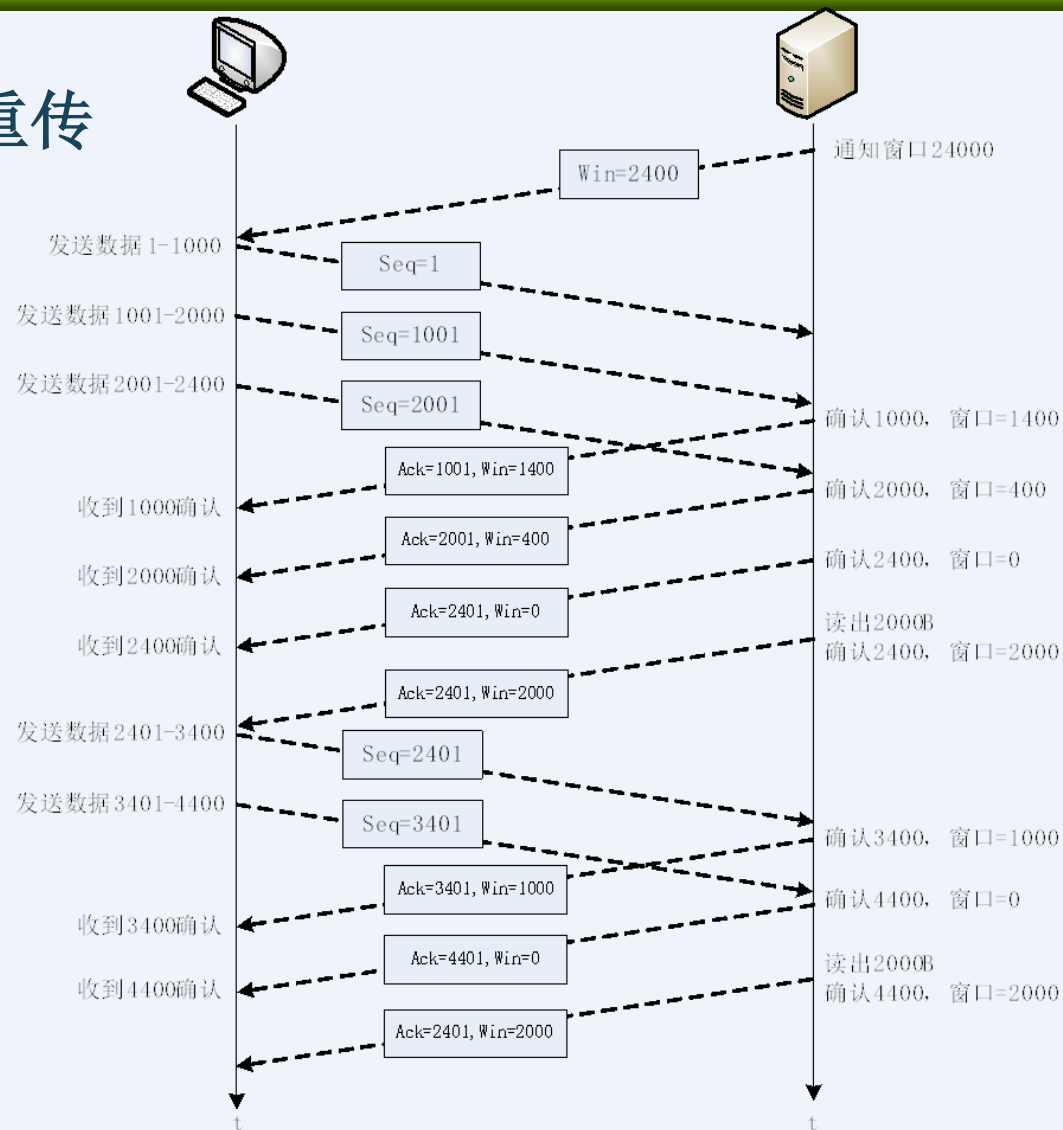


图5-23 TCP利用窗口进行流量控制的过程

3.4.5 TCP窗口与 流量控制

1. TCP窗口与流量控制

由发送方控制发送速率，使之不超过接收速率，防止接收方来不及接收字节流，而出现报文丢失现象。

流量控制过程

- ❖ 如果接收方从缓存中读取速度大于等于字节到达速度，接收方在每个确认中发出一个非零窗口通告。
- ❖ 如果发送方发送速度比接收方读取速度快，将造成缓冲区被全部占用，之后到达的字节因缓冲区溢出而丢弃。此时，接收方必须发出一个“零窗口”的通告。告知当发送方停止发送（直到接收“非零窗口”通告为止）。

3.4.5 TCP窗口与 流量控制、拥塞控制

1. TCP窗口与流量控制

坚持定时器

接收方发出了“零窗口”通告之后，发送方停止发送，直到接收方再发出“非零窗口”通告为止。

问题：如果“**非零窗口**”通告丢失，发送方将无休止地等待接收方通知，才能继续发送报文段，造成死锁。

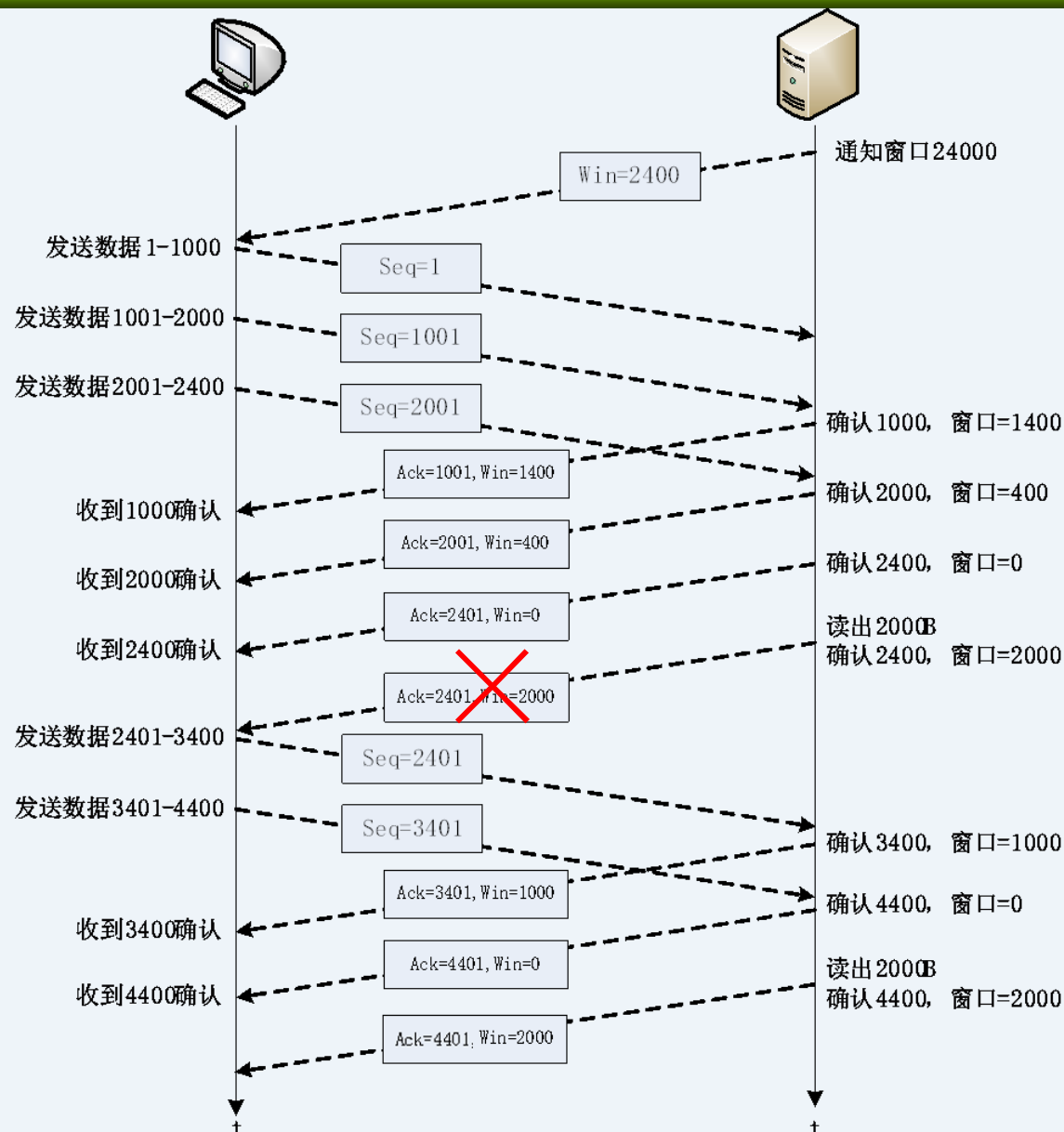
解决：设置“**持续定时器**”

发送方收到“零窗口”通告为零的确认时，启动“持续定时器”。

持续定时器时间到时，发送方发生**窗口探测**报文（提示接收方，确认已丢失，必须重传）。

发送方

接收方



3.4.3 TCP连接建立、释放

保持定时器、时间等待定时器

TCP的4个定时器:

重传定时器: retransmission timer, 对报文确认的等待时间

当希望收到另一端的确认

持续定时器: persistent timer, 对响应的等待时间

使窗口大小信息保持不断流动

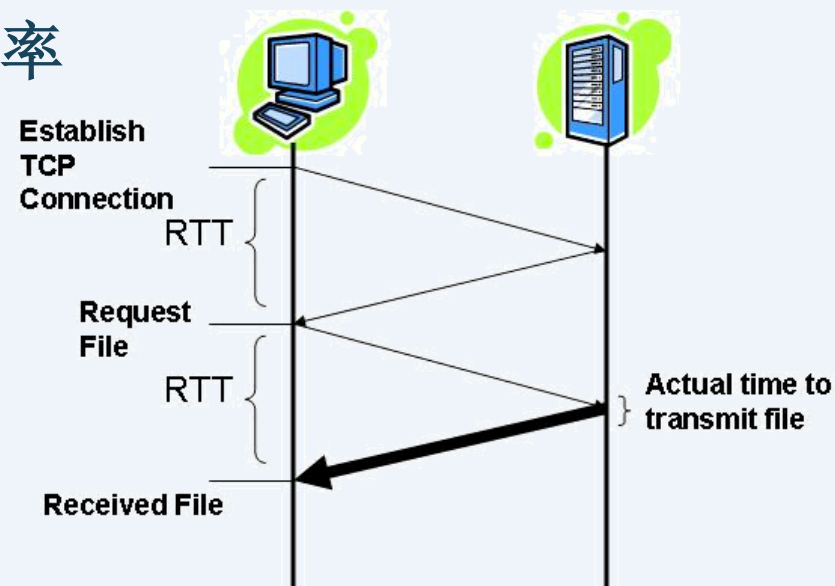
保持定时器: keep live timer, 防止接收端故障

检测到一个空闲连接的另一端何时崩溃或重启

时间等待定时器: time wait timer, 防止非正常释放连接

让TCP有时间发送最后一个ACK,防止该ACK丢失

3.6 重传定时器中的RTT与链路速率



RTT=端到端延时*2, 即Round Trip Time, 表示从发送端到接收端的一去一回需要的时间。

RTT=传播时延(往返)+排队时延(路由器和交换机的)+数据处理时延(应用程序的)

TCP的链路速率 = 窗口大小 * 报文长度 / RTT

3.7 TCP窗口与拥塞控制

❖ 实现拥塞控制最基本手段：TCP滑动窗口技术。

- 发送数据，既要考虑接收能力，又要避免网络发生拥塞
- 发送窗口计算

接收窗口确定

发送端确定

发送窗口 = Min (接收窗口, 拥塞窗口)

- 通知窗口rwnd: 接收方允许接收的能力，来自接收方流量控制（将“通知窗口”值放在TCP报头中，传送给发送端）。
- 拥塞窗口cwnd: 发送方根据网络拥塞情况得出的窗口值，来自发送方的流量控制（发送方的一个内部参数，无需通知给接收方）。
- 未发生拥塞情况下，接收方“通知窗口”和“拥塞窗口”是一致的
- **MSS和窗口的关系**

3.7 TCP窗口与流量控制、拥塞控制

1. TCP连接初始化

- $CWND=1$
- $SST_1=16$

2. 慢开始算法 Slow Start

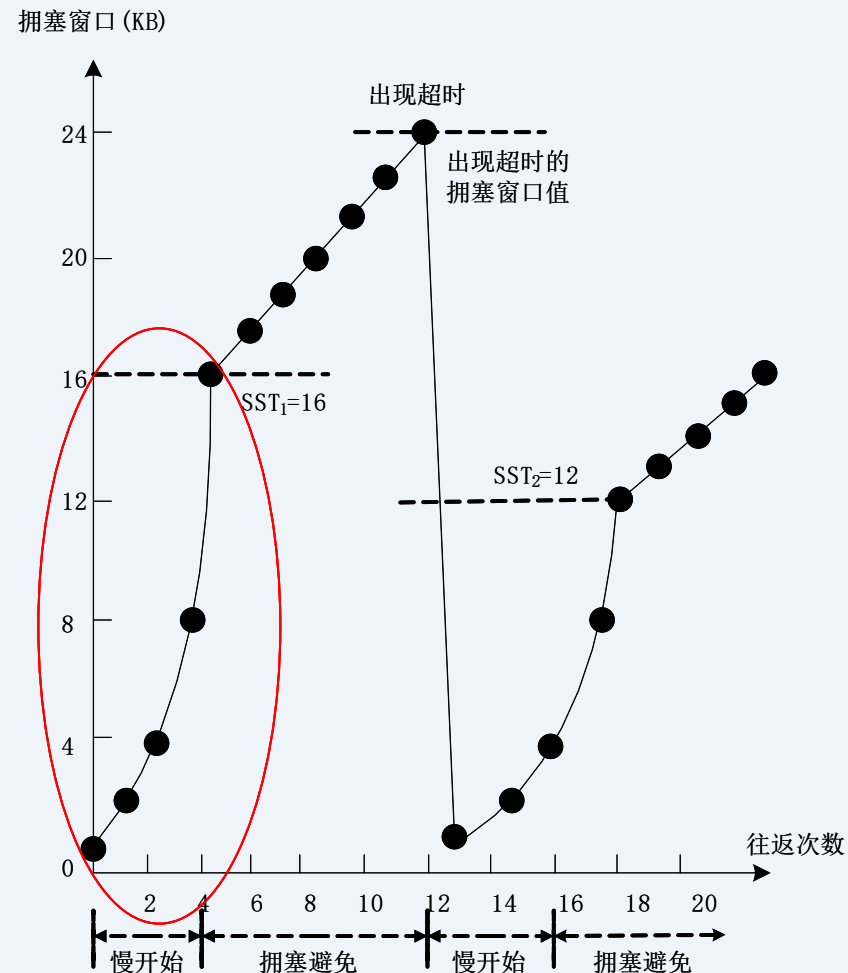
- $CWND$ 呈 2^n 增长

3. 出现超时

- $CWND = 1$
- $SST = CWND (\text{超时}) / 2$

4. $CWND = SST_1$

- 进入拥塞避免



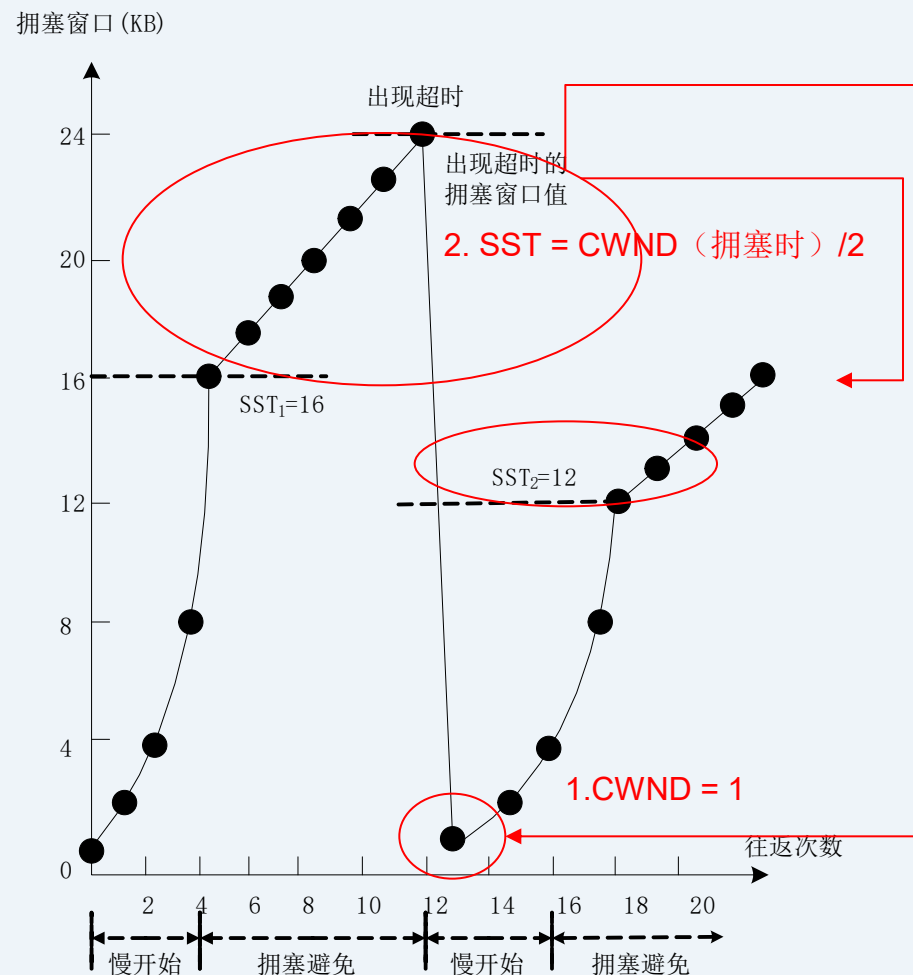
3.7 TCP窗口与流量控制、拥塞控制

1. 拥塞避免

- CWND呈线性增长

2. 出现超时

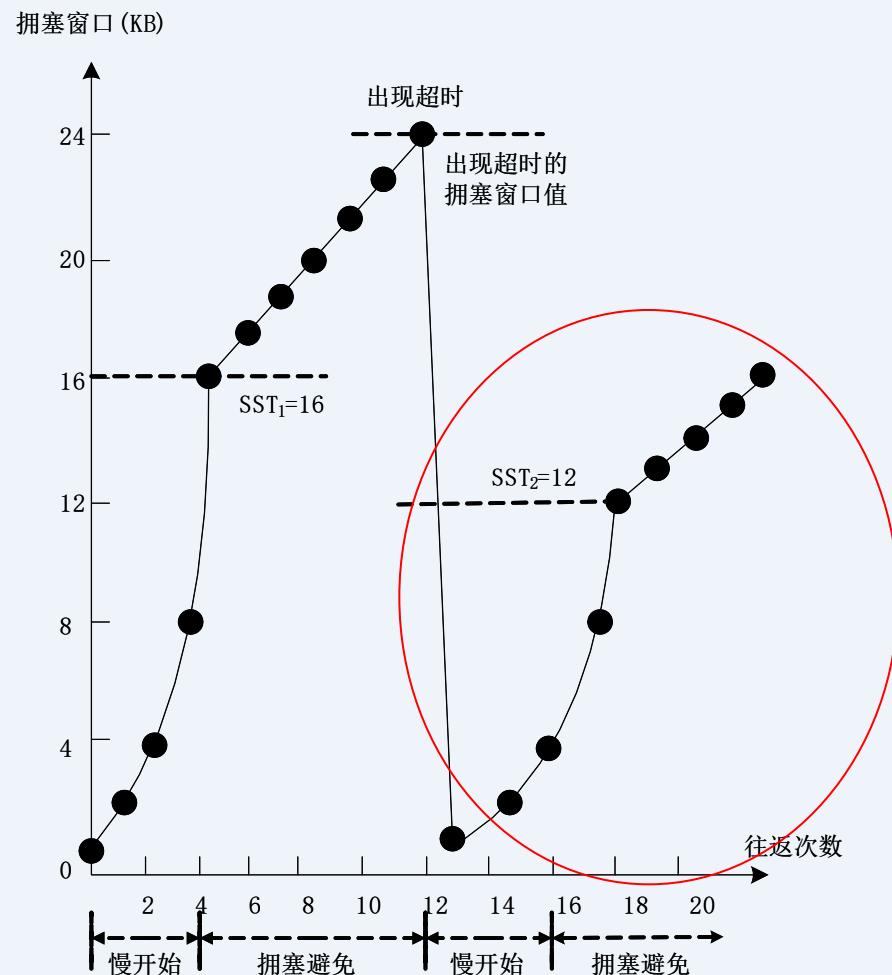
- $CWND = 1$
- $SST = CWND (\text{超时}) / 2 = 12$



3.7 TCP窗口与流量控制、拥塞控制

1. 重新开始慢开始算法 Slow Start
 - CWND 呈 2^n 增长
2. $CWND = SST_1$, 进入拥塞避免
 - CWND呈线性增长

AIMD
Additive Increase
Multiplicative Decrease
线性增加, 指数减少



3.4.5 TCP窗口与流量控制、拥塞控制

快恢复 (fast recover)

1. 第一次重复确认

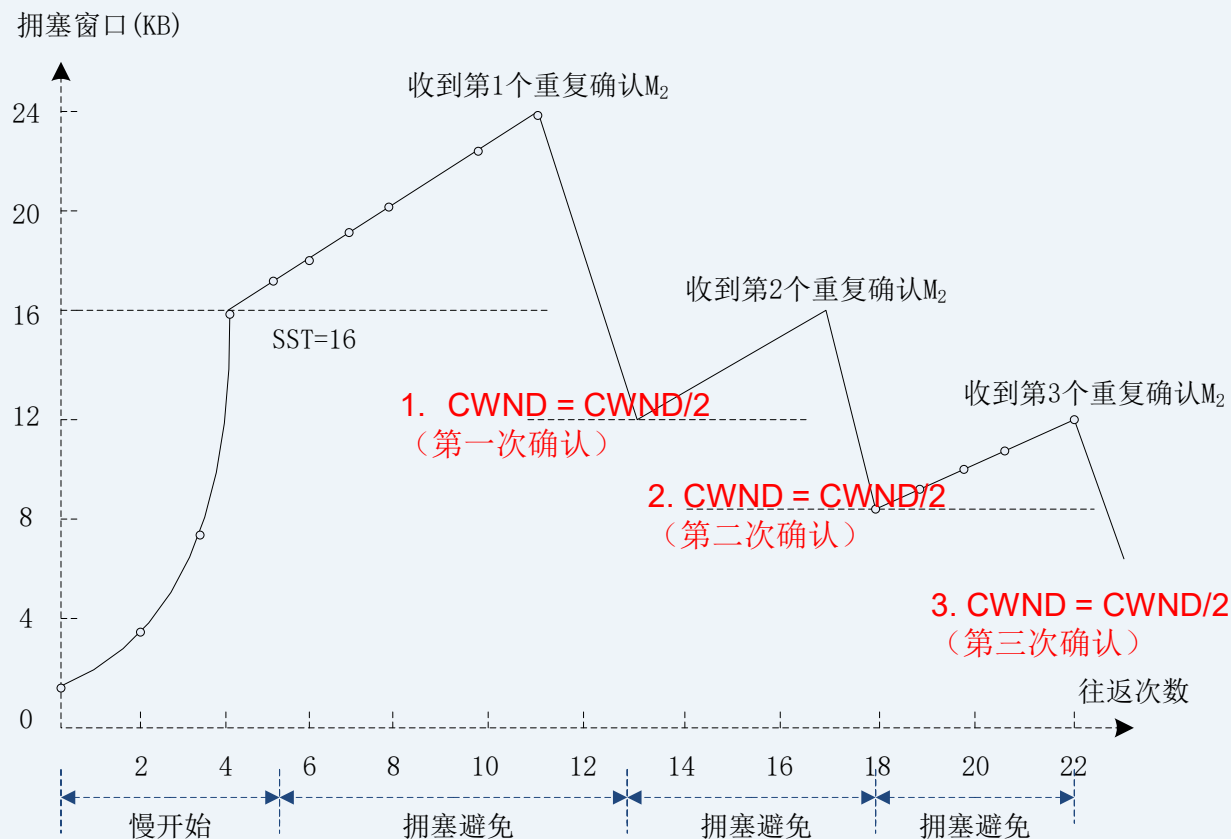
- $SST = CWND(\text{拥塞时})/2$
- $CWND = SST$
- 拥塞避免算法

2. 第二次重复确认

- $SST = CWND(\text{拥塞时})/2$
- $CWND = SST$
- 拥塞避免算法

3. 第三次重复确认

- $SST = CWND(\text{拥塞时})/2$
- $CWND = SST$
- 拥塞避免算法



4. 网络层



TCP/IP 5层模型

4.1 网络层功能

❖ 一种无连接、不可靠的分组传送服务协议（尽力而为服务）。

- 不维护分组发送后任何状态信息，每个分组传输相互独立
- 不保证可靠，不丢失、按序

互联网
结构复杂

❖ 点一点的网络层通信协议

- 两个主机之间通信有条路径（由多个路由器和点一点链路组成）

❖ 为传输层屏蔽了物理网络的差异。

- 掩盖各种不同物理网和协议差异性（实现异构互联）



计算机网络

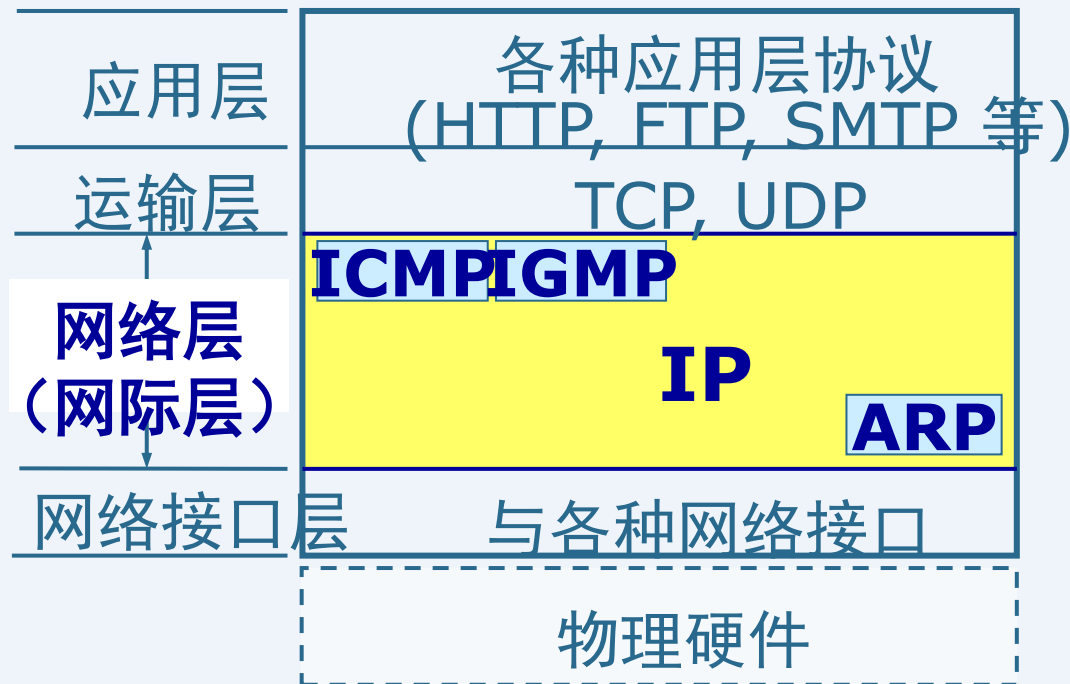


深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY
Shenzhen University

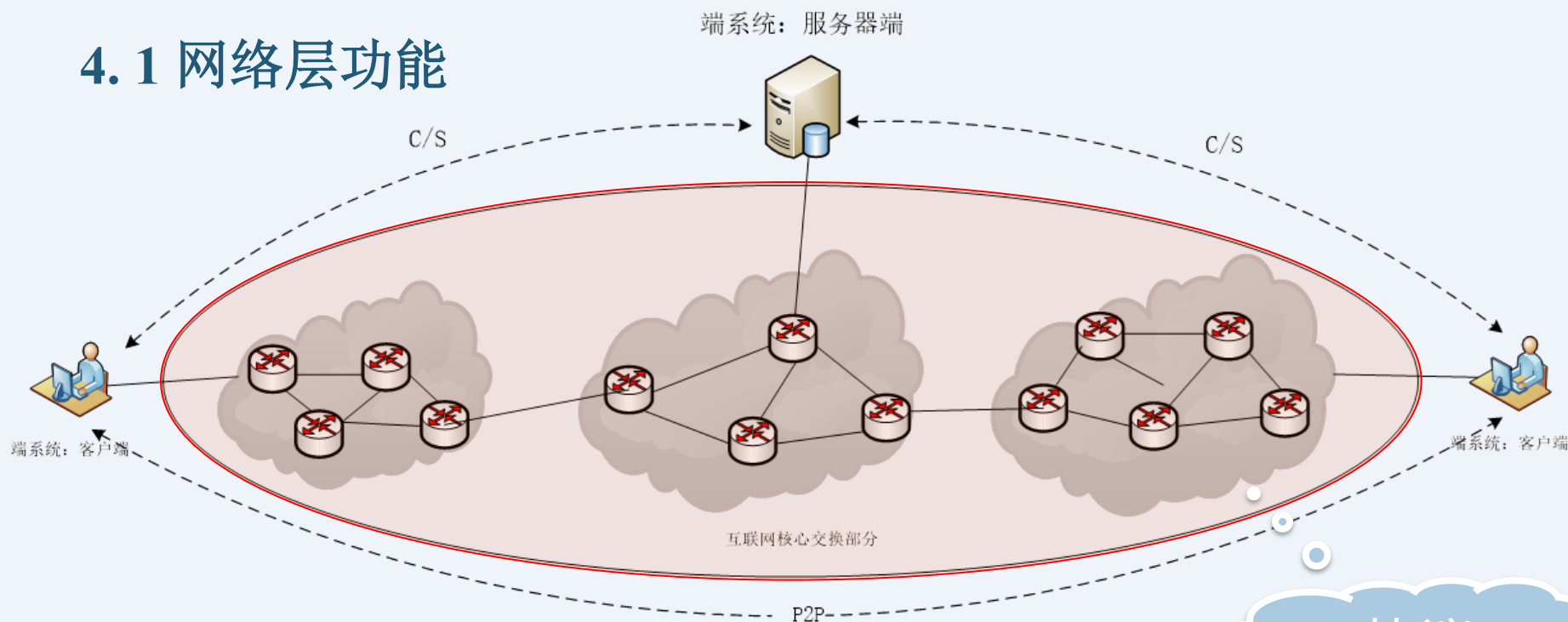
1. 网际协议 IP 所在层次

●网际协议 IP 是 TCP/IP 体系中两个最主要的协议之一。与 IP 协议配套使用的还有三个协议：

- 地址解析协议 ARP (Address Resolution Protocol)
- 网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)
- 网际组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)



4.1 网络层功能



IP协议

❖ 逻辑地址分配

✓ IP地址分配

❖ 寻址与路由

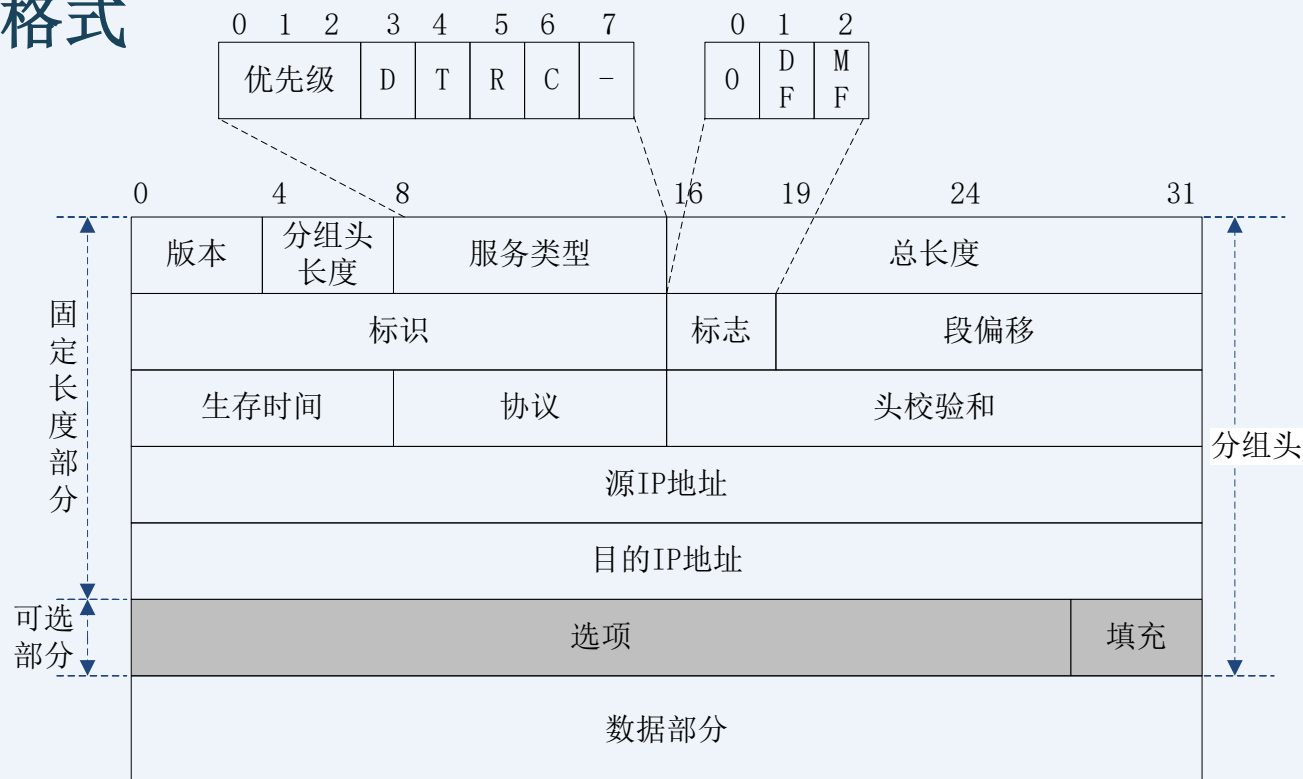
❖ 分段和重组

❖ 错误管理

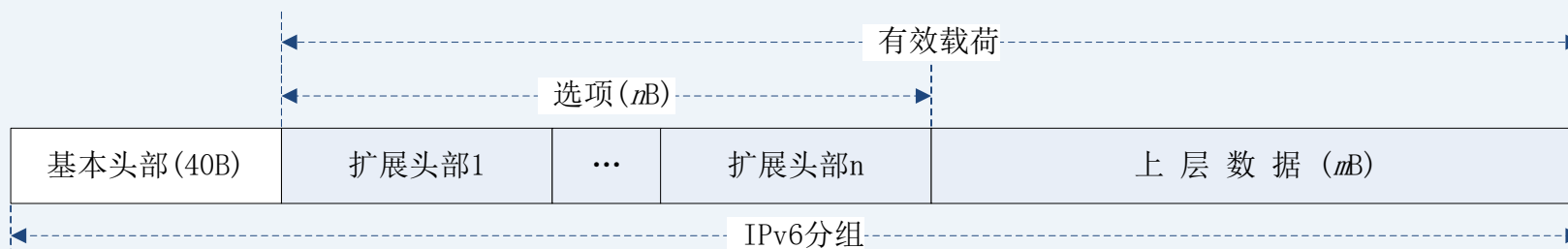
✓ ICMP

4.5 IP协议分组头格式

IPv4分组头部格式



IPv6分组头部格式





计算机网络

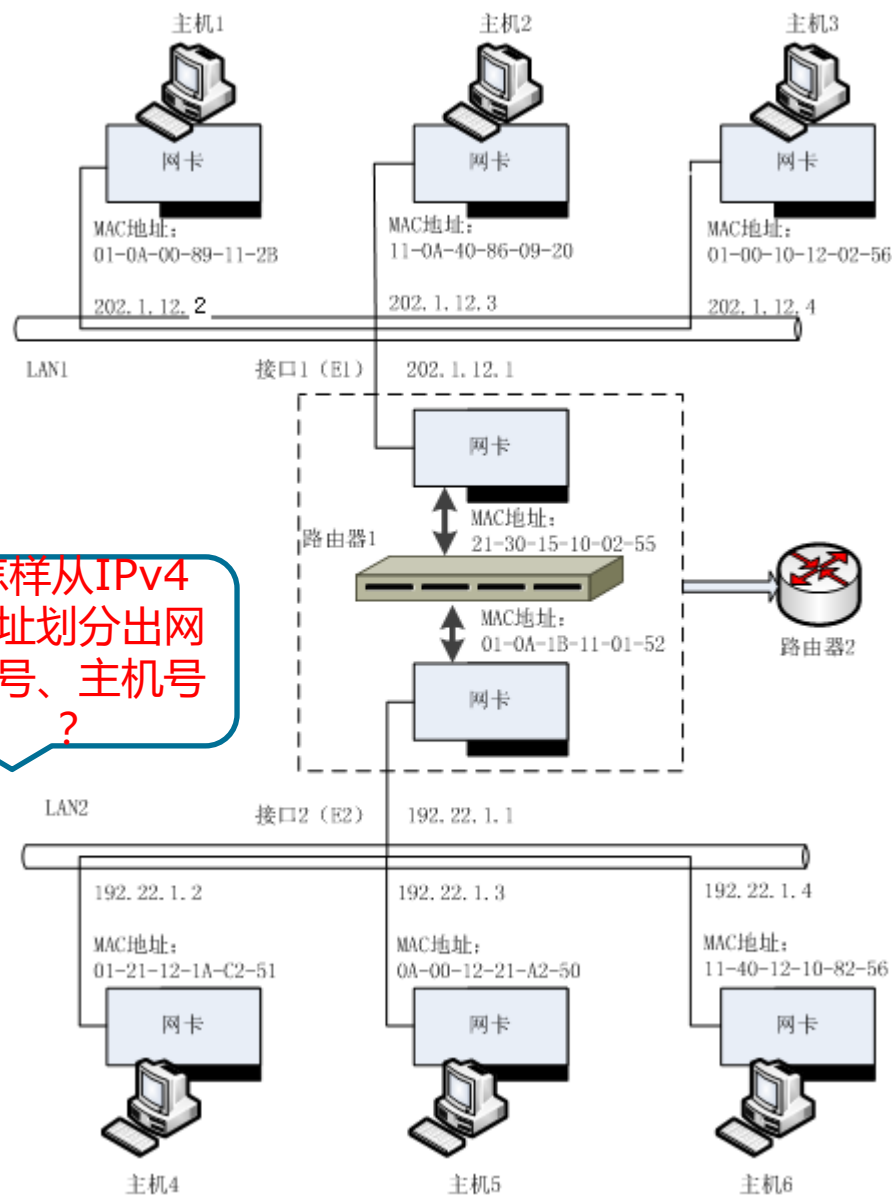


深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY
Shenzhen University

5. IPv4地址模型：网络号, 主机号

- 将IP地址划分为若干个固定类。
- 每一类地址都由两个固定长度的字段组成，其中一个字段是网络号 net-id，它标志主机(或路由器)所连接到的网络，而另一个字段则是主机号 host-id，它标志该主机(或路由器)。
- 主机号在它前面的网络号所指明的网络范围内必须是唯一的。
- 由此可见，一个 IP 地址在整个互联网范围内是唯一的。

机器名	IPv4地址	网络号	主机号
主机1	202.1.12.2	202.1.1.2	2
主机2	202.1.12.3	202.1.1.2	3
路由器1	202.1.1.2.1	202.1.12	1
路由器1	192.22.1.1	192.22.1	1



4.2 标准分类IP地址

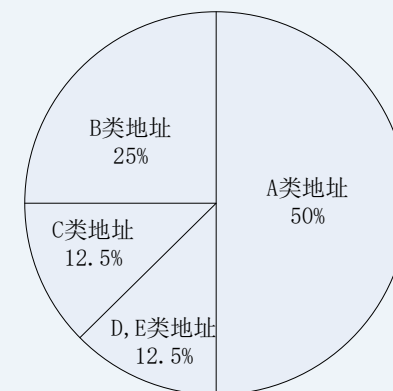
1. IP地址的点分十进制表示法

❖ 地址长度：32位，用点分十进制（x.x.x.x）表示（x=0~255）

2. 标准IP地址的分类

	1	8	16	24	32	主机地址范围
A类地址	0	网络号 (7位)	主机号 (24位)			1. 0. 0. 0 – 127. 255. 255. 255
B类地址	10	网络号 (14位)		主机号 (16位)		128. 0. 0. 0 – 191. 255. 255. 255
C类地址	110	网络号 (21位)			主机号 (8位)	192. 0. 0. 0 – 223. 255. 255. 255
D类地址	1110	网络号 (28位)				224. 0. 0. 0 – 239. 255. 255. 255
E类地址	11110	保留用于实验和将来使用				240. 0. 0. 0 – 247. 255. 255. 255

a) 标准分类的IP地址



b) 每类地址比例数量



7. 特殊的IP地址

网络号	主机号	源地址使用	目的地址使用	含义
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机（见 6.6 节 DHCP 协议）
0	host-id	可以	不可	在本网络上的某台主机 host-id
全 1	全 1	不可	可以	只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
net-id	全 1	不可	可以	对 net-id 上的所有主机进行广播
127	非全 0 或全 1 的任何数	可以	可以	用作本地软件环回测试之用

如何写出某一个地址块的网络地址、广播地址？



7. 特殊的IP地址块

类别	网络号	总数
A	10	1
B	172.16 ~ 172.31	16
C	192.168.0 ~ 192.168.255	256

专用网络使用

使用TCP/IP协议，但不接入互联网的内部网络
向互联网发送分组时，需进行专用地址转公用IP地址的内部往来



2. 三级 IP 地址

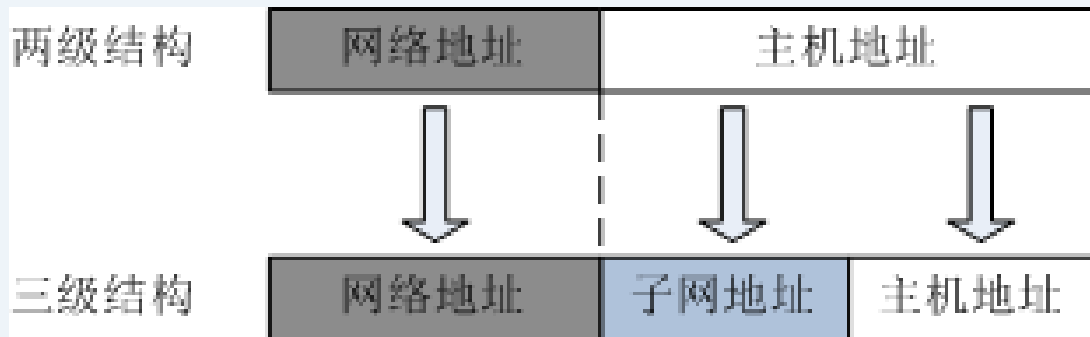
2. 子网的地址结构与划分方法

❖ 三级地址结构：网络号-子网号-主机号

同一个物理网络
所有主机
同一个网络ID

同一个子网的所有
主机必须使用
同一个子网号

网络上的一个主机
有一个主机ID
与其对应



主机号前若干位
作为子网号

❖ 外部节点寻址时，只要知道标准的网络地址 <-- 主干网路由表负载低

4.3 划分子网的三级地址结构

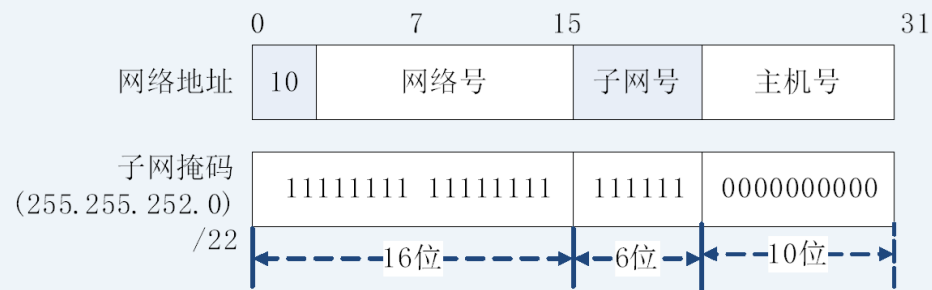
❖ 三级地址结构：网络号-子网号-主机号



子网掩码：提取子网号

❖ 路由器处理到来的分组：把子网掩码和IP地址进行逐位的“与”运算（AND），得出网络地址，即网络号+子网号。

❖ 子网内部主机寻址：将子网掩码的二进制值取反，再与IP地址进行与（AND）运算，得到的结果即为主机部分



4.3 划分子网的三级地址结构

4. 子网规划、地址空间划分方法（示例）

- ❖ 一个B类网络（156.26.0.0）进行子网划分，有大约210子网需求
- ❖ 规划方案：取子网号长度=8bit（ $2^8 - 2 = 254$ ），满足要求
- ❖ 子网掩码为：255.255.255.0。

根据以上划分方案，网络可用的IP地址为：

- ❖ 子网1： 156.26.1.1 ~ 156.26.1.254
- ❖ 子网2： 156.26.2.1 ~ 156.26.2.254
- ❖ 子网3： 156.26.3.1 ~ 156.26.3.254
-
- ❖ 子网254： 156.26.254.1 ~ 156.26.254.254

4.3 划分子网的三级地址结构

5. 可变长度子网掩码

❖ 不等分的子网划分（示例）

- 某公司申请了一个C类IP地址202.60.31.0，该公司有100名员工在销售部门工作，50名员工在财务部门工作，50名员工在设计部门工作。要求为销售部门、财务部门、设计部门分别组建子网。

1. 11001010 00111100 00011111 00000000 (202.60.31.0 或/24)

11111111 11111111 11111111 10000000 (255.255.255.128 或/25)

- 202.60.31.1 ~ 202.60.31.126 (除外: 202.60.31.0, 202.60.31.127)

2. 11111111 11111111 11111111 10000000 (255.255.255.128 或/25)

11111111 11111111 11111111 11000000 (255.255.255.192 或/26)

- 202.60.31.129 ~ 202.60.31.190 (除外: 202.60.31.128, 202.60.31.191)

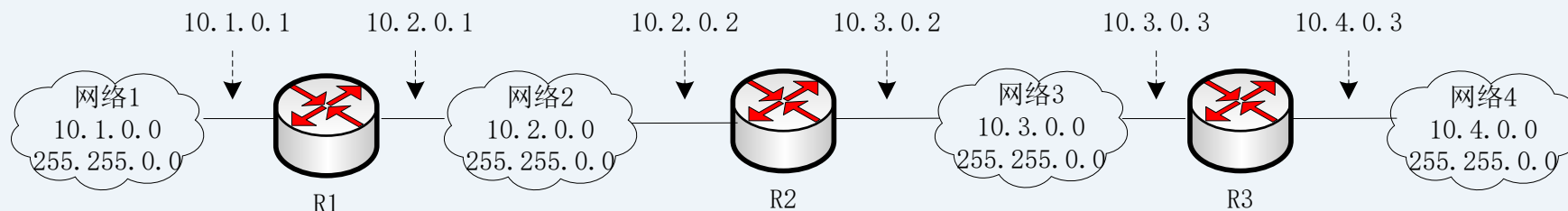
- 202.60.31.193 ~ 202.60.31.254 (除外: 202.60.31.192, 202.60.31.255)

4.7 路由表建立

❖ 路由表三元组 (N, M, R), M: 目标网络子网掩码

目的网络	子网掩码	下一跳路由器
10.2.0.0	255.255.0.0	直接转发
10.3.0.0	255.255.0.0	直接转发
10.1.0.0	255.255.0.0	10.2.0.1
10.4.0.0	255.255.0.0	10.3.0.3

- 取出目的地址
- 与子网掩码按位与
- 与路由表匹配



特殊路由

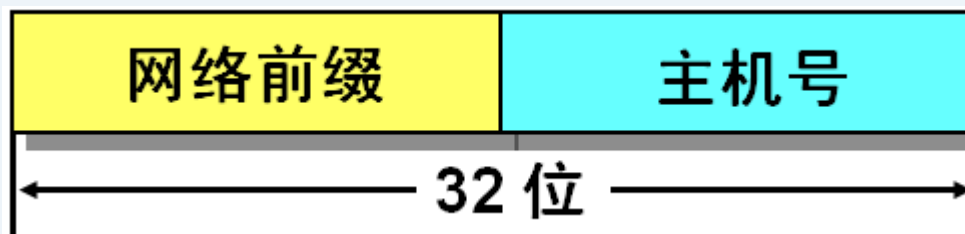
❖ 默认路由: 路由选择过程中, 若路由表中没有明确指明到达目的网络的路由信息, 则将该分组转发到默认路由指定的路由器地址

- R1的路由表建立指向R2的默认路由, 则不需要建立指向10.3.0.0和10.4.0.0的路由



1. 无类别域间路由 CIDR

- CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。
- CIDR使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。
- IP 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了**两级编址**。



CIDR 使用“斜线记法”(slash notation), 它又称为 CIDR 记法, 即在 IP 地址面加上一个斜线“/”, 然后写上**网络前缀所占**的位数（这个数值对应于三级编址中子网掩码中 1 的个数）。例如：220.78.168.0/24

4.8 IP路由汇聚- 与子网划分相反过程！

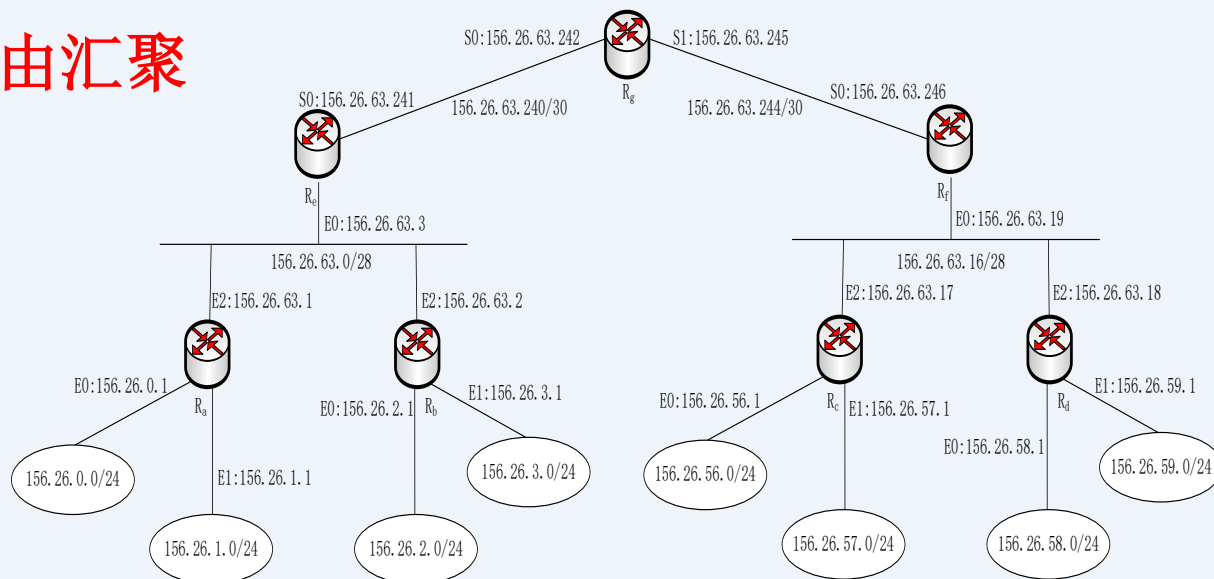
- ❖ 路由表项数越少，路由器查询时间越短，延时越少
- ❖ IP路由汇聚
 - 减少路由表项数量重要手段
- ❖ 基于CIDR，前缀记忆法，网络前缀+下一跳地址
 - 网络前缀越长，主机地址数越少，寻址目的主机越容易。
- ❖ 路由表项由（“网络前缀”、“下一跳地址”）组成。
- ❖ 最长前缀匹配：

路由表示例

- 从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由

路由器	输出接口
156.26.63.240/30	S0（直接连接）
156.26.63.244/30	S1（直接连接）
156.26.63.0/28	S0

4.8 IP路由汇聚



Rg路由表可简化

路由器	输出接口
156.26.63.240/30	S0 (直接连接)
156.26.63.244/30	S1 (直接连接)
156.26.63.0/28	S0
156.26.63.16/28	S1
156.26.0.0/22	S0
156.26.56.0/22	S1

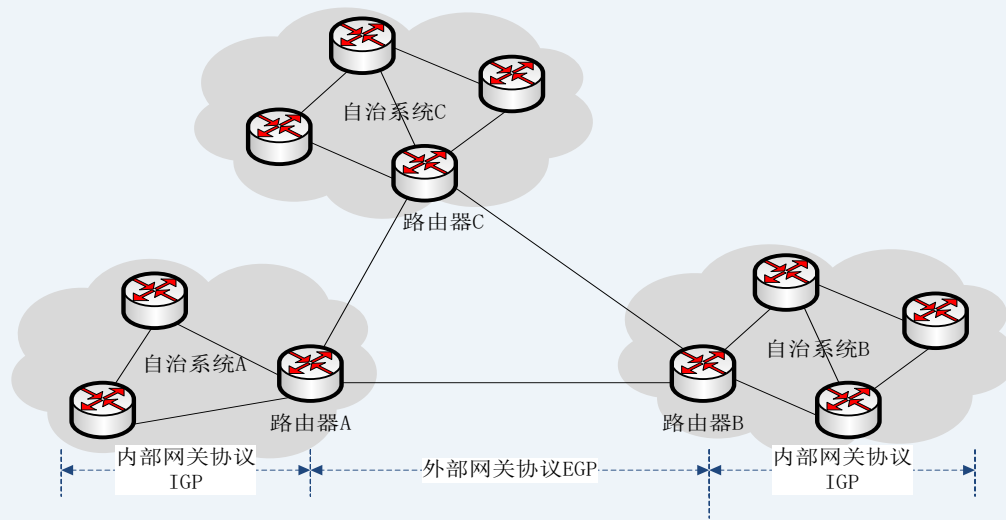
4.9 路由表更新与路由协议

内部网关协议IGP (Interior Gateway Protocol)

- ❖ AS自治系统内部使用的路由选择协议，与其他AS选用的路由协议无关
- ❖ 路由信息协议RIP、开放最短路径优先协议OSPF

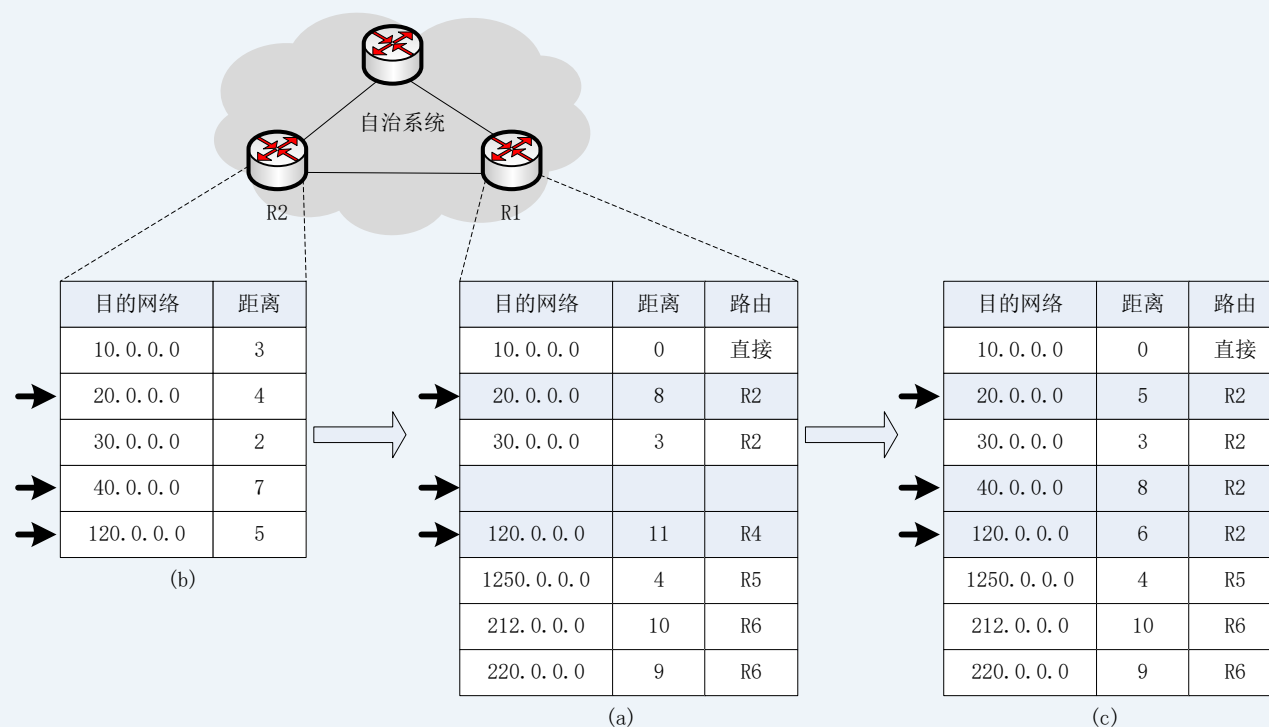
外部网关协议BGP(Border Gateway Protocol)

- ❖ 连接不同AS边界路由器之间交换路由信息，AS内部路由器之间通过IGP交换路由信息



4.9 路由信息协议RIP

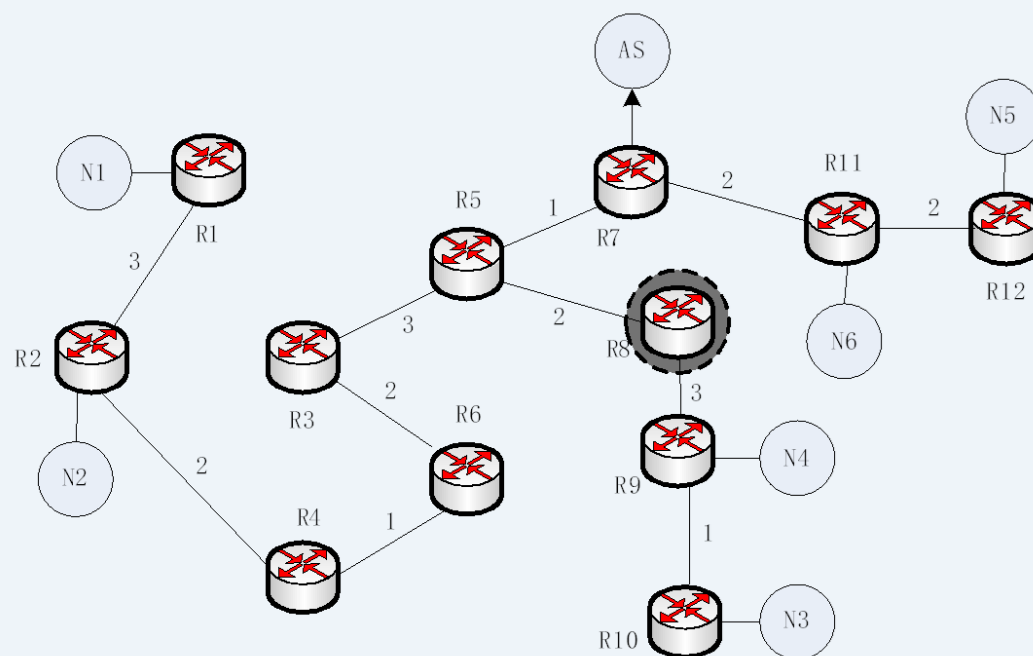
RIP协议执行过程



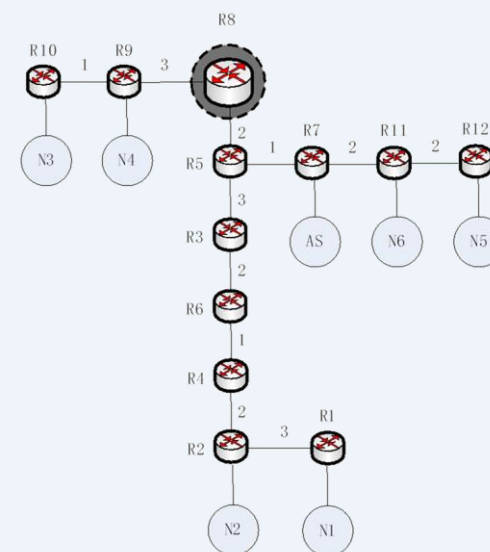
路由表信息的更新过程
最大跳数为15

4.9 最短路径优先协议OSPF

OSPF协议的执行过程



根据最小开销计算方法得出的最短路
使用hello分组来保持与邻居的连接

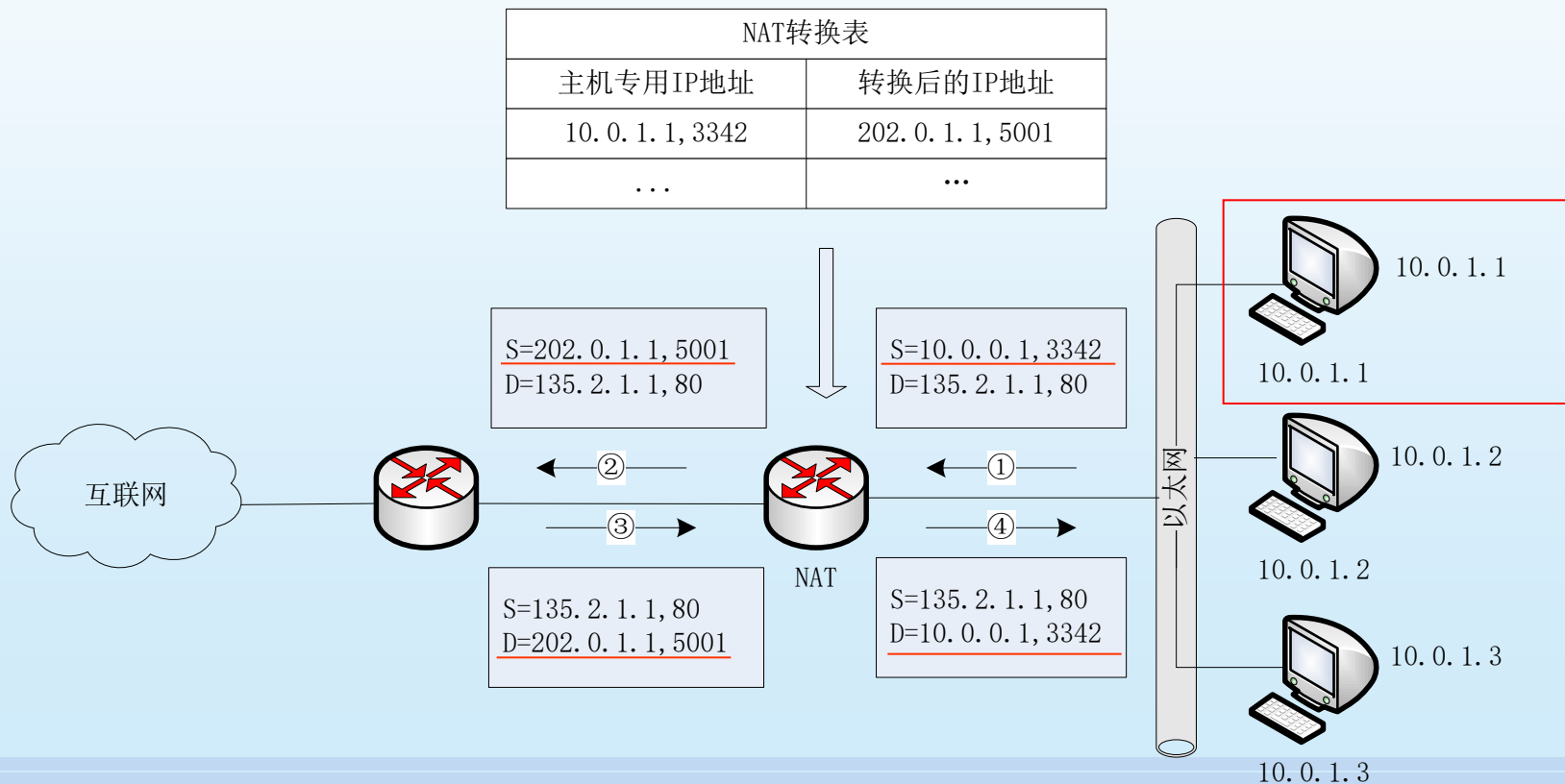


以R8为根的最短路径树



2. NAT的工作原理

- “一对一”（静态NAT）
- “多对多”（动态NAT）



4.4 IPv4分组格式

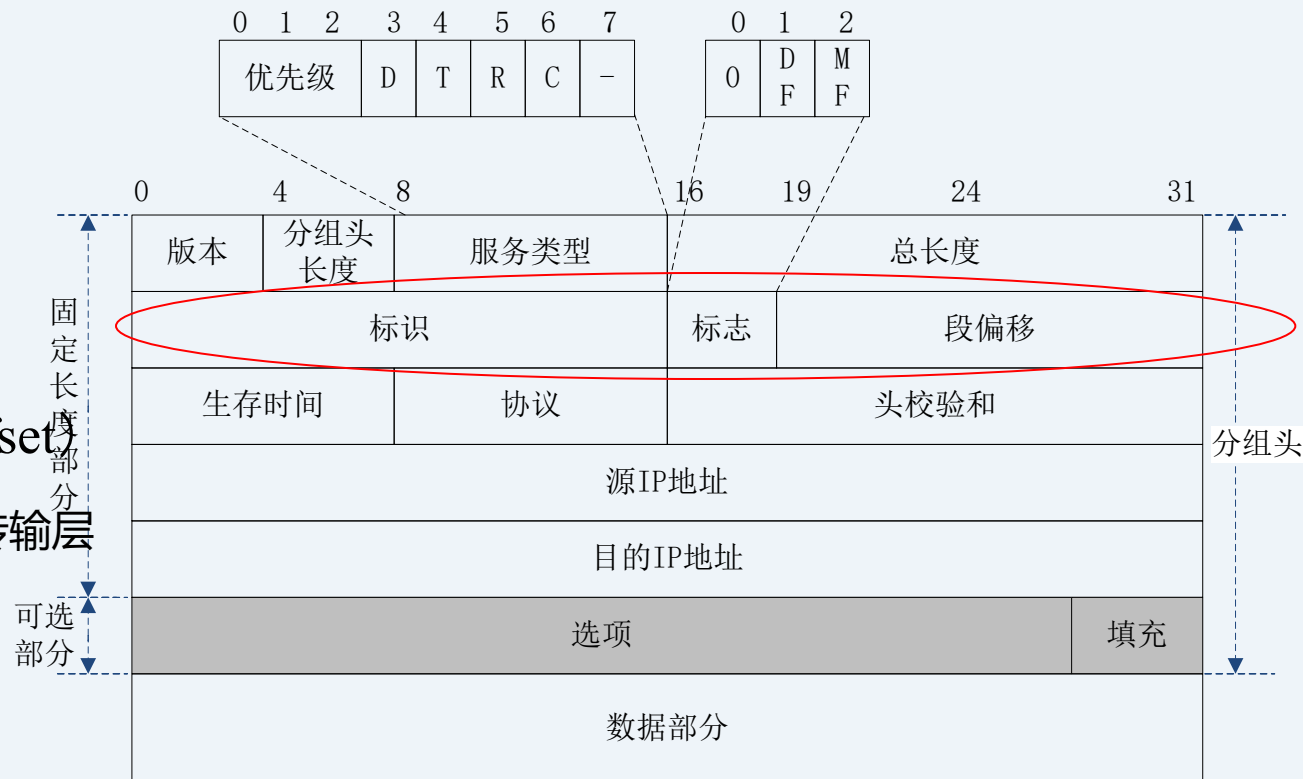
4.4.1 IPv4分组结构

❖ 标识(identification)

❖ 标志(flag)

❖ 段偏移(fragment offset)

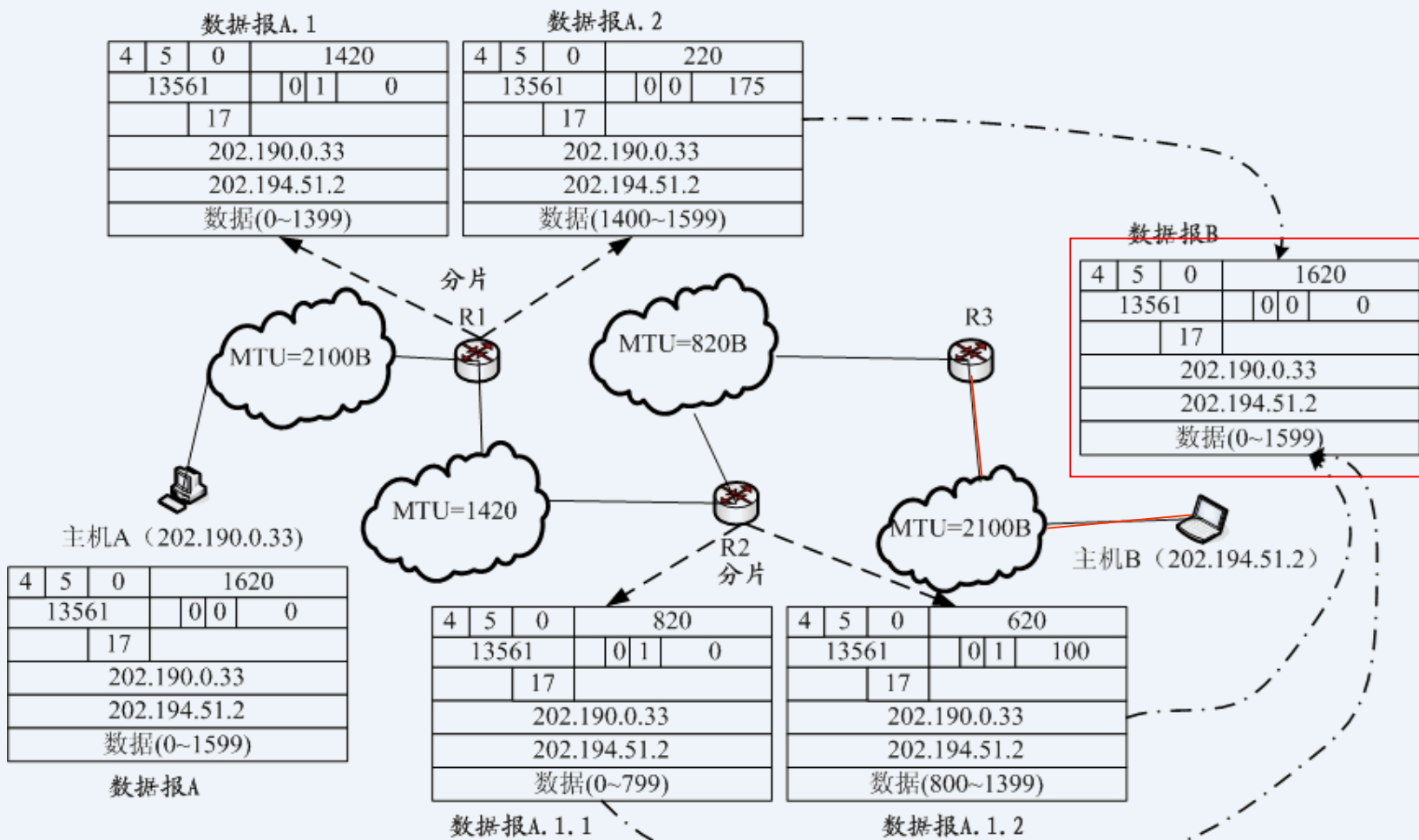
- MTU: 数据链路层/传输层
- 分组分段、组装



Maximum Transmission Unit

4.4.3 IP分组的分段与组装

一个分段示例



4.10 互联网控制报文协议ICMP

- ❖ IP 无连接，不可靠，没有差错控制，使用ICMP协议，工作在网络层
- ❖ 源主机的IP模块，需要控制机制对分组了解

❖ 报告差错

- 线路故障
- IP首部损坏
- 目的网络不可达(PING程序)
- 超过TTL时间 (TTL=0)
- 路由器拥塞 (扔掉优先级低的)

❖ 保证TCP/IP可靠性

报文类型	种类
差错报告	目的站不可达
	数据报超时
	数据报参数错
	源站抑制
	路由重定向
查询报文	时间戳请求与应答
	回应请求与应答
	地址掩码请求与应答
	路由器查询与通告

一、冒分十六进制表示法

21DA::2AA:F:FE08:9C5A

4.4 IPv6地址格式

二、0位压缩表示法

21DA:0000:0000:0000:02AA:000F:FE08:9C5A

→ 21DA::2AA:F:FE08:9C5A

需要注意两个问题：

① 在使用零压缩法时，不能将一个位段的有效0压缩掉。例如，不能将FF02:30:0:0:0:0:0:5简写为FF2:3::5，而应该简写为FF02:30::5。

② 冒号在一个地址中只能出现一次。

21DA::2AA:F::FE08:9C5A



5. 数据链路层



TCP/IP 5层模型

5.2 单帧停止等待协议

2. 单帧停止等待协议效率/信道利用率分析

➤ 帧传输总延时 t_T :

$$t_T = t_p + t_f + t_{pr} + t_a + t_p + t_{pr} = 2t_p + 2t_{pr} + t_f + t_a$$

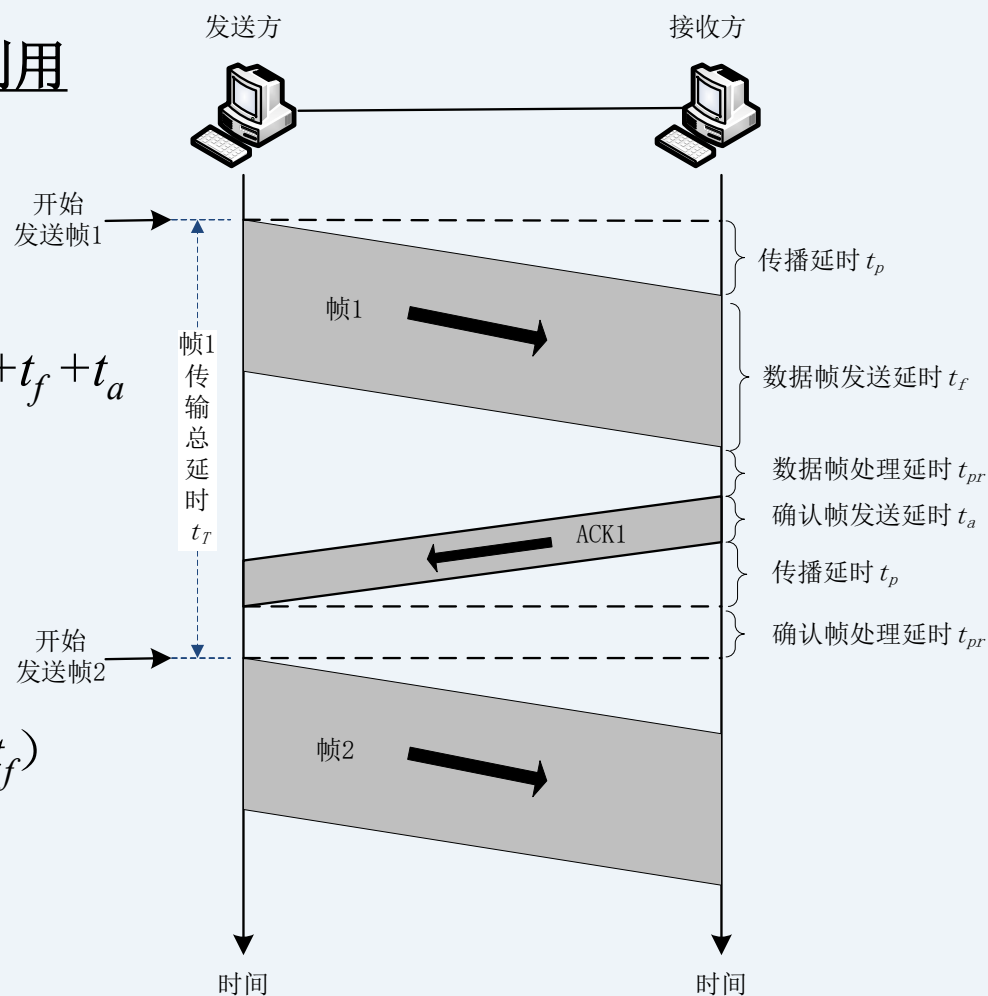
$$t_T \approx t_f + 2t_p$$

➤ 帧传输效率 U :

$$U = t_f / (t_f + 2t_p)$$

假设 $\alpha = \text{传播延时/发送延时}$ (t_p / t_f)

$$U = 1 / (1 + 2\alpha)$$



5.2 单帧停止等待协议

2. 单帧停止等待信道利用率举例

- 电缆传输，速度为 $2 \times 10^8 m/s$

发送方、接收方之间电缆长度 $1000m$

传播延时 $t_p = 1000 / 2 \times 10^8 m = 5 \times 10^{-6} s$

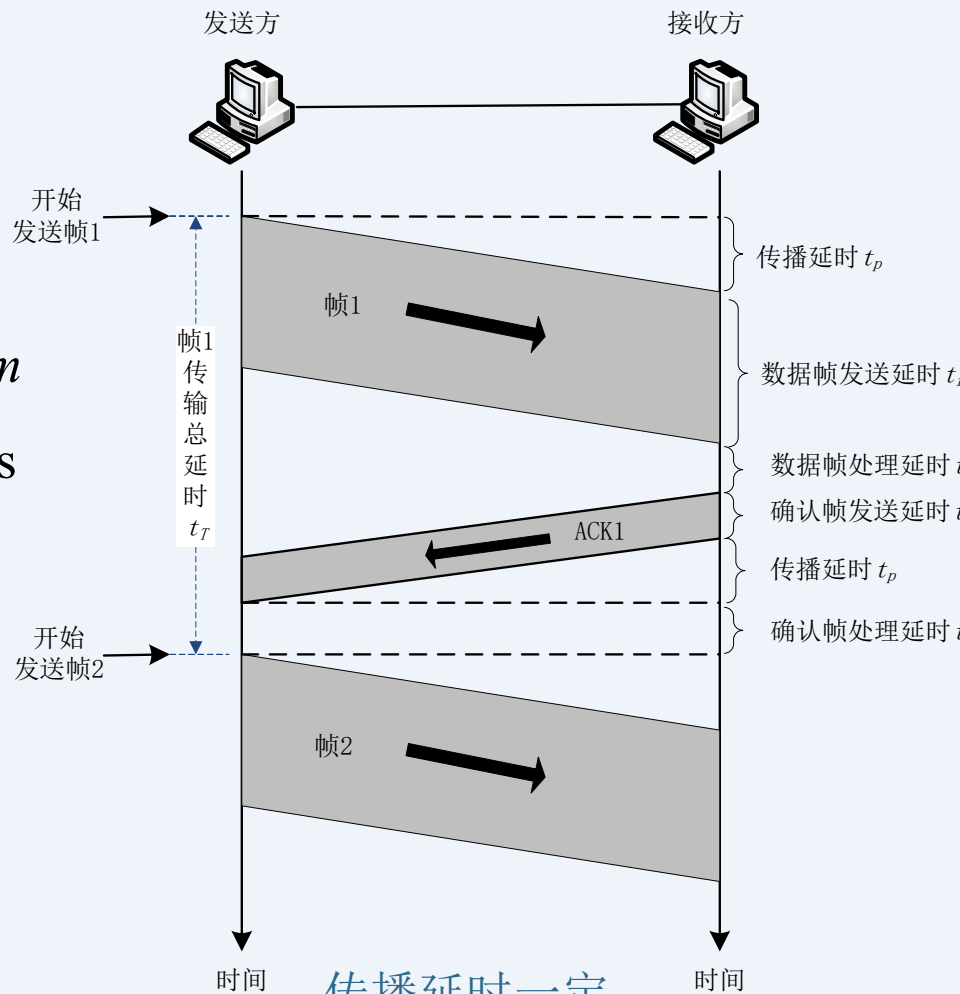
- 发送端发送速率 $10Mbps$

数据帧长 **1000** 位

传输延时 $t_f = 100 / 10 \times 10^6 = 1 \times 10^{-4} s$

- 帧传输效率 U :

$$U = t_f / (t_f + 2t_p) = \mathbf{91\%}$$

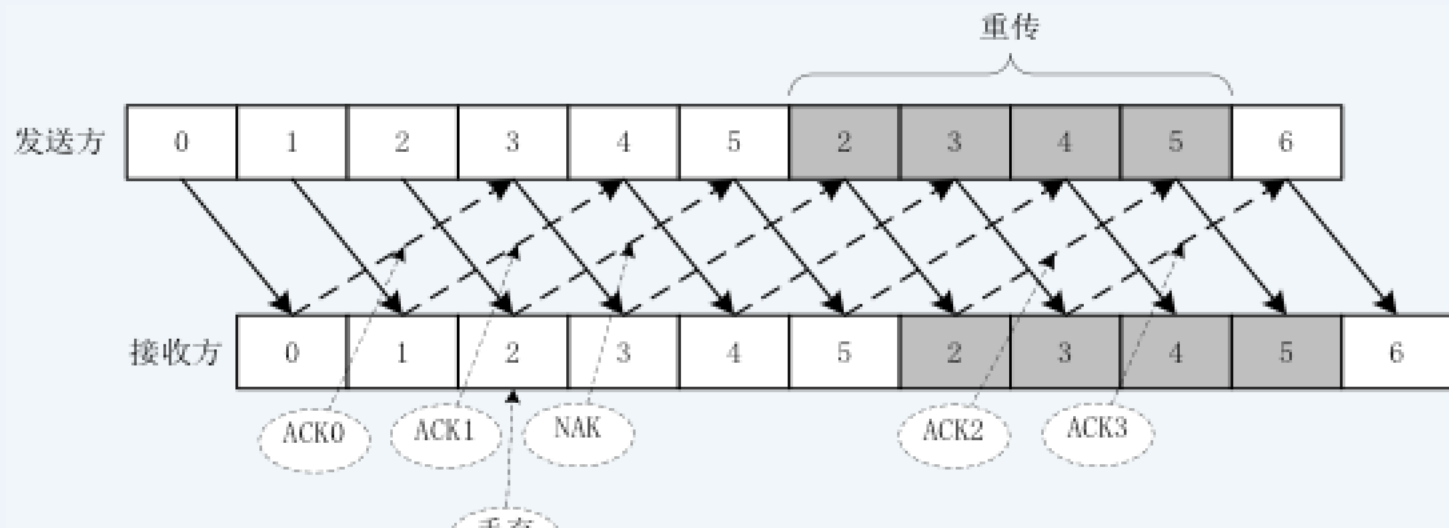


传播延时一定

- 数据帧越长，传输效率越高
- 连续发送多个帧，效率增加

5.3 连续发送ARQ协议

- ❖ 发送方**连续**向接收方发送数据帧，接收方对收到的数据帧进行校验后，向发送方返回相应的应答帧。
- ❖ **发送方维持着一个一定大小的发送窗口，位于发送窗口内的所有分组都可连续发送出去，而中途不需要等待对方的确认。**
- ❖ 连续ARQ信道利用率效率分析，不同窗口大小，信道利用率是否相同？



5.3.4 滑动窗口协议

1. 滑动窗口的基本概念

- ❖ 配合连续发送ARQ使用
- ❖ 发送方连续发送帧数量受接收方控制
 - 接收方缓冲区空间有限
 - 发送帧需要编号，序号空间大，开销大。
- ❖ 链路层滑动窗口与传输层TCP滑动窗口原理相同
 - 一个是针对于帧的传送
 - 另一个是针对字节数据的传送

5.3.4 滑动窗口协议

1. 滑动窗口的基本概念

- ❖ 发送方连续发送帧数量受接收方控制（根据接收缓冲区剩余空间来限制发送帧节奏），避免传输过程出现拥塞。
- ❖ 滑动窗口：将已发送（但未被确认）的数据帧数目加以限制，达到流量控制目的。
- ❖ 设置发送窗口 W_s ：对发送方进行流量控制（ W_s 代表在还没有收到接收方确认信息的情况下发送方最多可以发送的数据帧数。）
- ❖ 特例： 当 $W_s=1$ ，为单帧停止等待协议

5.5 以太网Ethernet基本工作原理

1. 以太网数据传输特点

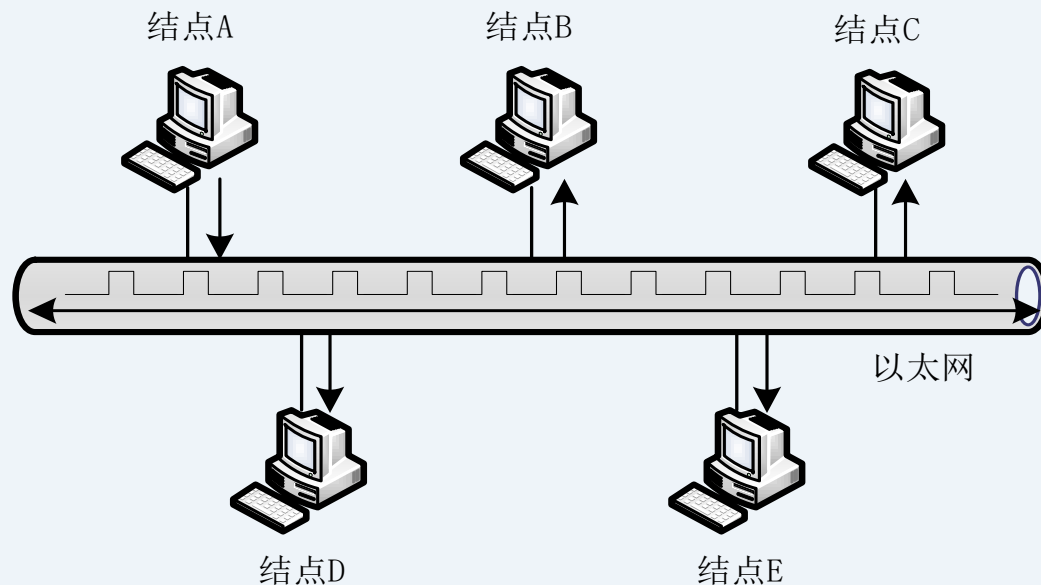
载波侦听多路访问/冲突检测（CSMA/CD）技术

先听后发；

边听边发；

冲突停止；

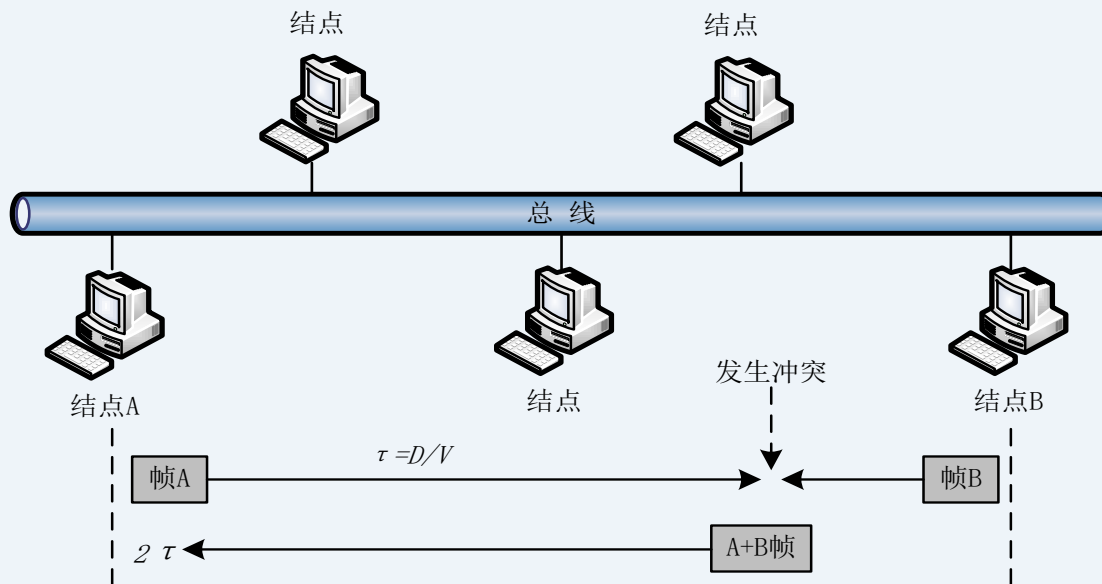
延迟重发。



CSMA/CD工作特点



冲突窗口



冲突窗口概念

5.2.6 三种主要的差错检测技术

检错码：自动发现差错的编码 error detecting code

纠错码：不仅能发现差错，且能自动纠正差错的编码 error correcting code

- ✓ 奇偶校验：最基本的方法。
- ✓ 检查和方法：常用于运输层。
- ✓ 循环冗余检测：常用于链路层。

5.5 差错控制：循环冗余检测 (CRC)

发送方：

- ❖ 计算多项式 $f(x) \cdot x^k$ (二进制乘法，左移 k 位)
 - $f(x)$ ：发送比特串的多项式
 - k ：生成多项式 G 的最高幂 n 值，如 $G=10111$ ，则 $k=4$
- ❖ 将 $f(x) \cdot x^k$ 除以 (模2) 多项式 $G(x)$
 - $f(x) \cdot x^k / G(x) = Q(x) + R(x) / G(x)$ ，得到 $R(x)$ 为余数多项式
- ❖ 将 $f(x) \cdot x^k + R(x)$ 作为整体，发送到接收方

$D = f(x)$ ：要发送的数据 (d 位)

$R = R(x)$ ：CRC 校验 (r 位)

DR ($d+r$ 位)

5.5 差错控制: 循环冗余检测 (CRC)

2. CRC检错例子

(1) 发送数据位1010001 (7bit)

(2) 生成多项式为10111 (最高次幂 $n=4$, $k=4$)

(3) 将发送数据乘以 2^4 (左移4位), 得到乘积: 10100010000

(4) 将乘积用生成多项式去除 (模2计算), 求得余数: 1101

(5) 将余数比特流附加到发送数据尾部, 得到:

$$\begin{array}{r}
 1001111 \leftarrow Q(x) \\
 10111 \overline{) 10100010000} \leftarrow f(x) \cdot x^k \\
 \underline{10111} \\
 11010 \\
 \underline{10111} \\
 11010 \\
 \underline{10111} \\
 11010 \\
 \underline{10111} \\
 1101 \leftarrow R(x)
 \end{array}$$

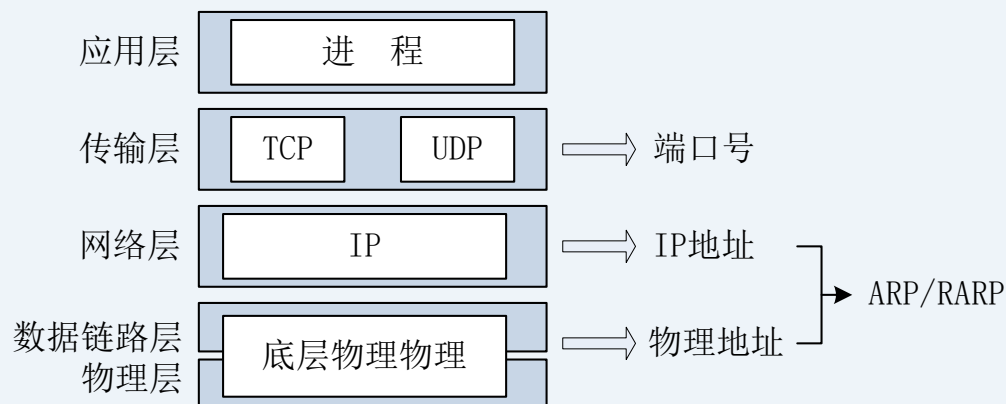
1010001	1101
发送数据	CRC校验码
发送比特流	
带CRC校验码的发送数据比特流	

(6) 若传输过程没有差错, 接收方收到的数据比特流 (带有CRC码) 一定能被相同生成多项式整除。

4.7 地址解析协议ARP

4.7.1 IP地址与物理地址的映射

- ❖ IP逻辑地址：实现不同物理网设备（主机、路由器等）地址统一
- ❖ 分组数据包最终在物理网络上传输（使用物理地址MAC）



TCP/IP中地址类型和层次关系

MAC地址

- ❖ 网卡物理地址存储器中**存储单元**对应**实际地址**称：物理地址，也称MAC地址
- ❖ 共64位，由十六进制表示



4.7.2 ARP地址解析协议

❖ ARP（Address Resolution Protocol）：

- 从已知IP地址解析对应的物理地址（MAC）的映射关系过程（正向地址解析）

❖ RARP（Reverse Address Resolution Protocol）：

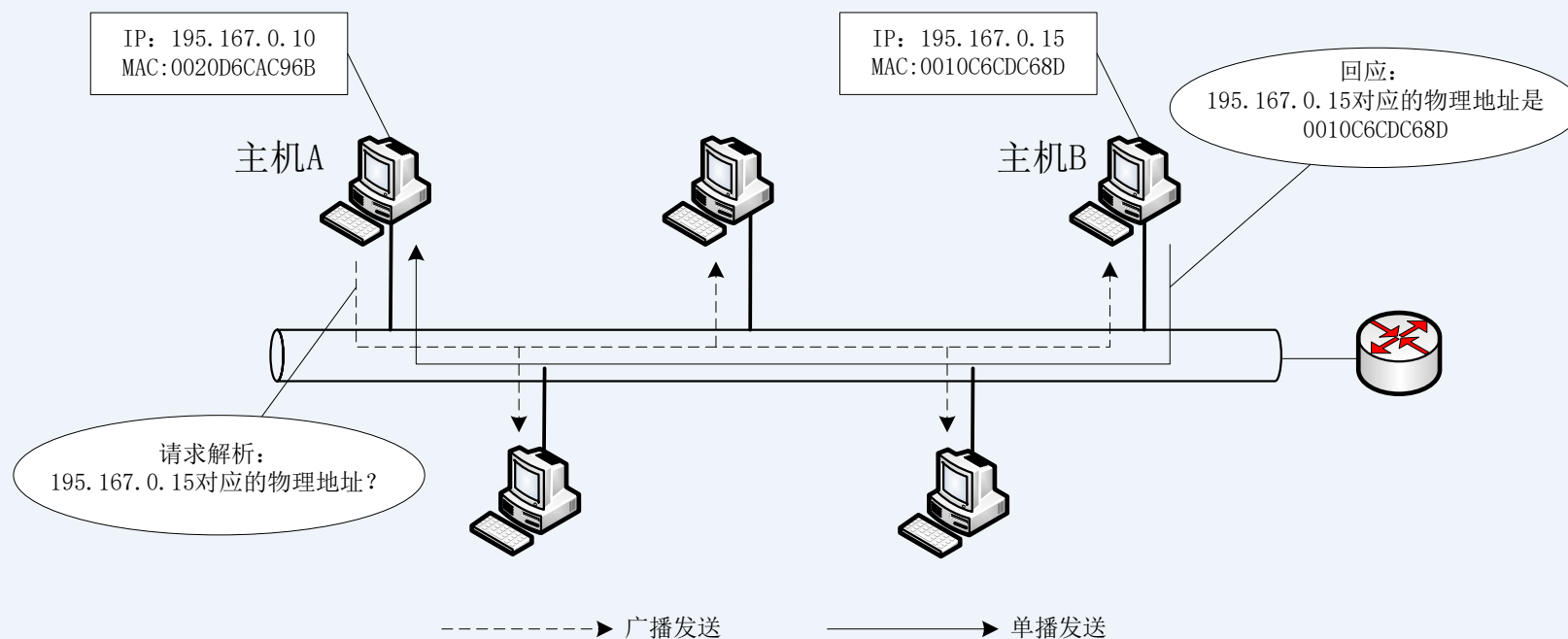
- 从已知的物理地址解析对应的IP地址（反向地址解析协议）

❖ 解析过程：使用ARP请求分组、应答分组

0	8	16	24	31
硬件类型		协议类型		
硬件地址长度	协议地址长度	操作		
源结点MAC地址				
源结点MAC地址		源结点IP地址		
目的结点MAC地址				
目的结点MAC地址		目的结点IP地址		
数据填充（18B）				

4.7.4 地址解析的工作过程

1. 地址解析的工作过程



5.6 现代以太网技术

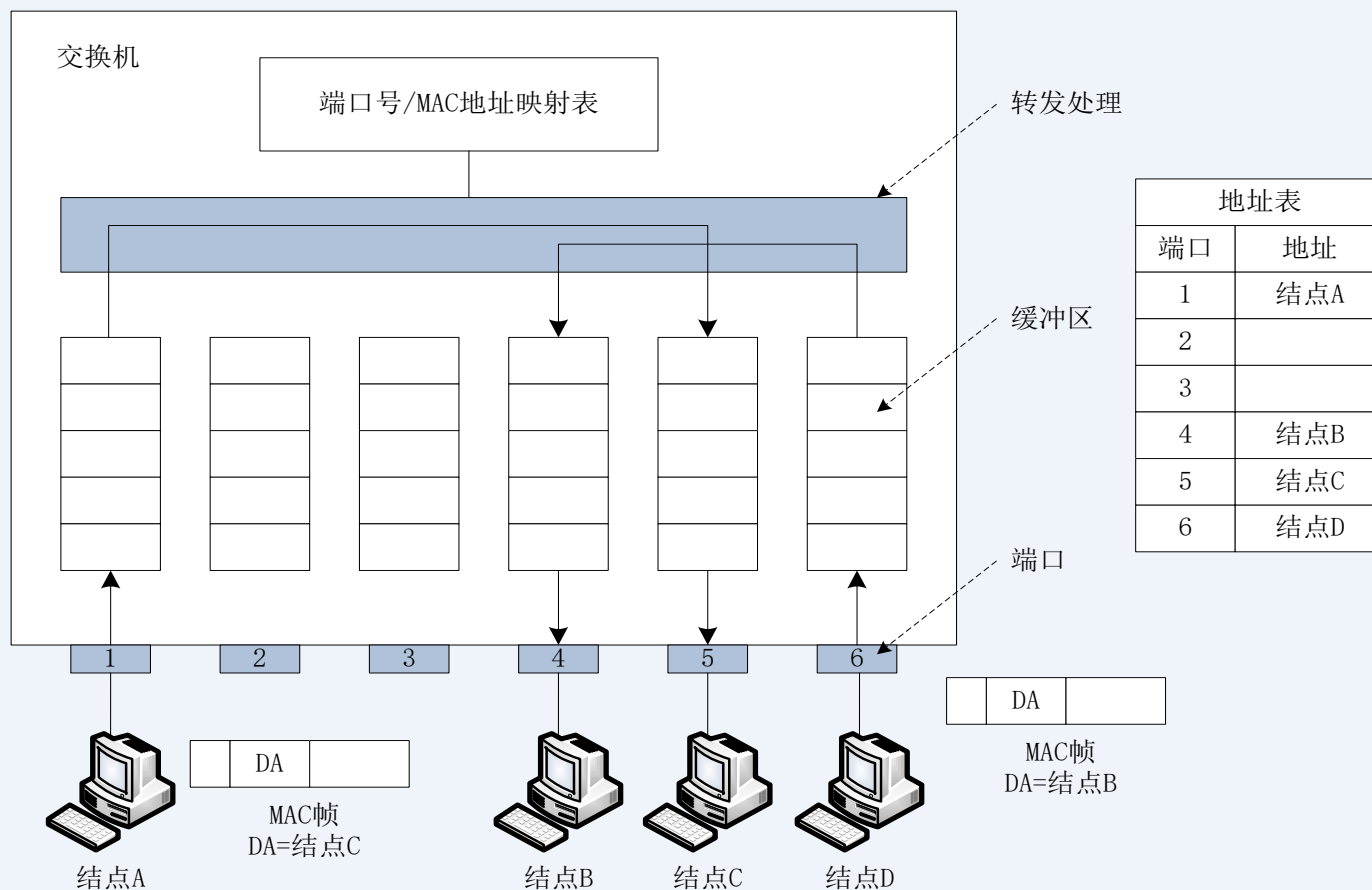
5.6.1 交换式局域网技术

1. 交换式局域网技术研究背景

- ❖ 交换技术应用于高性能局域网技术
- ❖ 传统共享介质局域网（所有结点共享一条传输介质）不可避免发生冲突（结点数量不断增加，网络负荷加重，网络效率急剧下降）
- ❖ 克服网络规模与网络性能矛盾，将共享介质改为 **交换方式**

5.6.1 交换式局域网技术

2. 局域网交换机的工作原理



局域网交换机结构与工作原理